

Ciencia entre todxs

Tecnociencia en contexto social.
Una propuesta de enseñanza

Alicia Massarini y Adriana Schnek
(coords.)



Diseño de cubierta: Gustavo Macri
Directora de colección: Rosa Rottemberg

Alicia Massarini

Ciencia entre todos: tecnología en contexto social: una propuesta de enseñanza/ Alicia Massarini y Adriana Schneek; coordinado por Adriana Schneek y Alicia Massarini - 1ª ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Paidós, 2015.
320 pp.; 22x16 cm.

ISBN 978-950-12-0274-8

1. Educación. 2. Enseñanza de Ciencias. 3. Pedagogía. I. Adriana Schneek II. Adriana Schneek, coord. III. Alicia Massarini, coord.
CDD 371.1

1ª edición, mayo de 2015

Reservados todos los derechos. Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de los titulares del *copyright*, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluidos la reprografía y el tratamiento informático.

© 2015, Alicia Massarini y Adriana Schneek (por la compilación)
© 2015, cada autor de su propio texto

© 2015, de todas las ediciones:
Editorial Paidós SAICF
Publicado bajo su sello PAIDÓS®
Independencia 1682/1686,
Buenos Aires - Argentina
E-mail: diffusion@areapaidos.com.ar
www.paidosargentina.com.ar

Queda hecho el depósito que previene la Ley 11.723
Impreso en la Argentina - *Printed in Argentina*

Impreso en Master Graf,
Moreno 4794 - Munro,
Provincia de Buenos Aires,
en abril de 2015.

Tirada: 2.800 ejemplares
ISBN 978-950-12-0274-8

Dedicamos este libro al Dr. Andrés Carrasco, cuya lucha como científico y militante en el terreno social fue la semilla de la que brotaron nuestras ideas.

Índice

Colaboraciones y agradecimientos.....	11
Presentación.....	13
Introducción.....	19

PARTE I

Cimientos y andamiajes para la enseñanza de las ciencias en el contexto latinoamericano

1. Sobre la naturaleza de las ciencias y sus relaciones con la sociedad	29
---	----

Sección I. La ciencia, esa "cosa" diversa y cambiante

La ciencia y sus múltiples aspectos.....	32
¿Ciencia objetiva y neutral?.....	33
¿Ciencia, tecnología o tecnociencia?	35
Evitando atajos y falsas dicotomías	36
Las relaciones entre ciencia y sociedad.....	37
Una visión alternativa: las problemáticas sociales como punto de partida	43
Retomando la relación entre las problemáticas sociales y las ciencias naturales.....	45

Sección II. Ciencia y ética

Moral-ética y ciencia: cuatro escenarios para una compleja relación ..	47
Fin del recorrido y comienzo	55
Bibliografía recomendada y comentada para profundizar este tema..	56

2. El pensamiento crítico en ciencia y tecnología: una mirada desde el Sur

Entre mitos universales y urgencias locales	61
El Pensamiento Latinoamericano en Ciencia y Tecnología: emergencia histórica y principales derivaciones	64
Ciencia y tecnología para la transformación social	75
Bibliografía recomendada y comentada para profundizar este tema ..	78

3. La dimensión ambiental en la enseñanza de las ciencias

Ambientalismos y ecologismos	87
Las diferentes posturas ambientalistas: versiones del centro y de la periferia	89
Ambientalismo situado	97
Las problemáticas socioambientales locales y regionales en el aula ..	99
Bibliografía recomendada y comentada para profundizar este tema ..	101

4. Un enfoque pedagógico situado e indisciplinado

Cambios en la enseñanza de las ciencias naturales	105
Miradas y concepciones acerca de quienes aprenden y enseñan	111
Nuevos desafíos en la enseñanza de las ciencias naturales	120
Pedagogía de la complejidad	122
Pedagogía de la esperanza	129
Bibliografía recomendada y comentada para profundizar este tema ..	130

PARTE II

Problemáticas sociocientíficas en el aula

Introducción

Problemática A. Organismos Genéticamente Modificados (OGM): los riesgos de intervenir en la complejidad del genoma

Presentación de la problemática	137
Mapa de la complejidad de esta problemática	138
Los OGM y las tecnologías del ADN recombinante	139
Dos miradas de la naturaleza, dos modelos, dos posturas	143
Concepciones acerca del genoma	144
Efectos de los OGM en las poblaciones a través del tiempo y del espacio	148
Promesas incumplidas y alternativas en acción	151

Los actores sociales involucrados en la problemática de los cultivos transgénicos	152
Contenidos vinculados con esta problemática	153
Actividades y recursos para el tratamiento de esta problemática ..	154
Para finalizar y seguir debatiendo	163
Bibliografía recomendada y comentada para profundizar este tema ..	164

Problemática B. La enfermedad de Chagas: un problema sanitario de alcance regional

Presentación de la problemática	167
Mapa de la complejidad de esta problemática	168
Aspectos médico-sanitarios de la enfermedad de Chagas	169
Contextualización sociohistórica de la enfermedad de Chagas	177
Los actores sociales involucrados en la problemática de la enfermedad de Chagas	182
Contenidos vinculados con esta problemática	185
Actividades y recursos para el tratamiento de esta problemática ..	186
Para finalizar y seguir debatiendo	189
Bibliografía recomendada y comentada para profundizar este tema ..	191

Problemática C. Nuevas Tecnologías Reproductivas (NTR): sus connotaciones culturales, sociales y éticas

Presentación de la problemática	195
Mapa de la complejidad de esta problemática	197
Nuevas Tecnologías Reproductivas: recorrido histórico y desarrollos recientes	198
La gestación por sustitución: una práctica controvertida	201
La fertilidad, el ambiente y el futuro de nuestra especie	210
Los actores sociales involucrados en la problemática de las NTR ..	213
Contenidos vinculados con esta problemática	214
Actividades y recursos para el tratamiento de esta problemática ..	214
Para finalizar y seguir debatiendo	215
Bibliografía recomendada y comentada para profundizar este tema ..	217

Problemática D. La identificación de personas mediante estudios genéticos: un desarrollo tecnocientífico que acompañó una demanda en el campo de los derechos humanos

Presentación de la problemática	221
Mapa de la complejidad de esta problemática	222
La genética en los siglos XX y XXI	223
La dimensión social de la problemática	228

Técnicas de identificación de personas.....	231
Las instituciones.....	232
Otras instituciones y nuevas aplicaciones del estudio del ADN.....	236
La búsqueda de identificación de parentesco en instituciones privadas.	236
Casos criminales.....	237
Contenidos vinculados con esta problemática.....	242
Actividades y recursos para el tratamiento de esta problemática.....	242
Para finalizar y seguir debatiendo.....	247
Bibliografía recomendada y comentada para profundizar este tema.....	248

Problemática E: Clonación y células madre: ¿capturar un mercado de élite o satisfacer necesidades socialmente relevantes?.....

Presentación de la problemática.....	253
Mapa de la complejidad de esta problemática.....	255
Aspectos conceptuales y metodológicos relacionados con la clonación y las células madre.....	255
Desarrollos comerciales que involucran clonación y células madre.....	261
Los actores sociales involucrados en esta problemática.....	270
Contenidos vinculados con las células madre y la clonación.....	271
Actividades y recursos para el tratamiento de esta problemática.....	272
Para finalizar y seguir debatiendo.....	275
Bibliografía recomendada y comentada para profundizar este tema.....	276

Problemática F: Sustancias químicas en la producción industrial de alimentos: tensiones y riesgos en su evaluación, regulación y uso.....

Presentación de la problemática.....	281
Mapa de la complejidad de esta problemática.....	283
¿Cómo se reglamenta el uso de aditivos alimentarios?.....	283
Discursos en pugna, valores en tensión.....	291
Contenidos vinculados con esta problemática.....	293
Actividades y recursos para el tratamiento de esta problemática.....	293
Para finalizar y seguir debatiendo.....	296
Bibliografía recomendada y comentada para profundizar este tema.....	297

Reflexión acerca de algunas herramientas significativas para la elaboración de estrategias didácticas.....

Leer, escribir y hablar sobre ciencia y tecnología.....	300
Lectores, lecturas y contextos.....	301
Lectura y escritura sobre problemáticas sociocientíficas en la práctica.....	301
Palabras finales.....	304

Bibliografía.....

305

Colaboraciones y agradecimientos

Colaboraron con nuestro trabajo Alberto Onna, quien realizó una lectura exhaustiva de todo el material y contribuyó con numerosas sugerencias para mejorar este libro, y Patricia Iglesias, quien aportó sus valiosos saberes acerca de la lectura y la escritura en la enseñanza de las ciencias naturales.

Agradecemos a todos los colegas que se comprometieron con entusiasmo en la discusión de los borradores de este libro. Ellos son los educadores del Profesorado de Biología de la Universidad de los Trabajadores IMPA y del Bachillerato Popular Maderera Córdoba: Diego Morales Perrone, Gastón Nicholson, Fernando Zeballos, Alicia González, Laura Arizmendi, Mónica Graffe y Guido De Paul, y los compañeros del Instituto de Filosofía de la Universidad Nacional de Tucumán: Alan Rush, Agustina Garnica y Martín De Boeck.

También agradecemos los valiosos aportes de las Dras. Leonor Bonán y Gabriela Augustowsky, quienes compartieron con nosotros sus sensibles miradas acerca de la educación e hicieron invaluable aporte. Destacamos especialmente la inspiración y el apoyo que nos proporcionó en toda nuestra trayectoria la Dra. Sara Rietti, la audacia de sus ideas y su cálido acompañamiento.

Queremos reconocer también a todos nuestros colegas-alumnos de los diferentes cursos y talleres, con los que hemos compartido espacios de reflexión en las últimas dos décadas, porque este libro es una construcción que resulta del intercambio de experiencias y opiniones con muchos educadores comprometidos e interesados en ampliar el espectro de miradas sobre la enseñanza de las ciencias naturales, en el afán de contribuir a un cambio social.

Presentación

*Ciencia entre todos*¹ es un grupo constituido en el año 2009, dedicado a la investigación-acción, enseñanza, difusión y comunicación de diversas temáticas y problemáticas sociales vinculadas a la ciencia y la tecnología. Nuestra manera de entender y comunicar estos temas de manera integradora incluye la consideración de los aspectos históricos, sociales, culturales, políticos y filosóficos que los atraviesan, en un contexto que privilegia la comprensión de las complejas relaciones y tensiones existentes entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el ambiente. Nos moviliza particularmente la intervención social en los ámbitos educativos con una esperanza creadora y movilizadora, ya que, como plantea el pedagogo brasileño Paulo Freire, solamente en el encuentro con los otros² se hace posible la construcción de un saber localmente situado, que dé cuenta del contexto sociohistórico en el que se inscribe y en el cual impacta. Como en el caso de Freire, nuestras propuestas pedagógicas están construidas desde los sueños, ya que entendemos que soñar constituye un acto político necesario. De esta manera, nuestra visión crítica de la ciencia y la tecnología actuales se compromete con la denuncia de la inequidad y con la construcción de alternativas a partir de una intervención político-cultural contextualizada, que no reniega de las utopías, busca sus raíces en nuestra

1. El uso de "todos" explicita nuestra concepción inclusiva de las personas sin distinción de género y otros tipos de discriminación.

2. A pesar de la cualidad androcéntrica del lenguaje, en adelante utilizaremos el masculino como genérico para facilitar la lectura.

historia local y regional y apuesta fuertemente a un futuro mejor. Por ello, confrontamos con cualquier visión determinista y fatalista tanto a nivel individual como social; consideramos que la realidad se construye en un devenir histórico y social y que su transformación transita en un marco multidimensional en el que la educación juega un papel central.

Desde nuestro espacio de formadores de formadores proponemos comenzar a construir nuevas aproximaciones sobre la persona que aprende, inserta en su grupo de pertenencia; sobre la diversidad de condiciones subjetivas y objetivos para el aprendizaje, tanto individuales como grupales; sobre los procesos de comprensión y el intercambio de saberes, expectativas, necesidades y lenguajes con aquellos que queremos que aprendan y de quienes deseamos aprender; sobre nuestras propias motivaciones acerca de por qué y para qué enseñar ciencias naturales; y sobre el contexto social y cultural en el que se insertan las instituciones educativas, entre otros aspectos. Proponemos afrontar el desafío que plantean la inequidad y el creciente deterioro de la calidad de vida en la sociedad de la cual formamos parte, y reflexionar sobre cómo nuestra tarea docente puede abrir caminos que contribuyan a transformarla, asumiendo la necesidad de promover y proteger los derechos humanos, en el marco de la historia y los retos a futuro que comparten los países de nuestra región.

Quiénes conformamos este grupo tenemos una formación semejante y a su vez diversificada en especialidades, tales como la docencia en todos sus niveles, la gestión en ciencia y tecnología, la enseñanza y la investigación en biología, filosofía, historia y política. Nos desempeñamos en diferentes ámbitos: escuelas tradicionales en todos los niveles, bachilleratos populares, profesores, universidades, instancias de capacitación docente, ministerios y movimientos sociales, entre otros. Tomando palabras de Julio Cortázar en *Rayuela*, puede decirse que "Andábamos sin buscarnos pero sabiendo que andábamos para encontrarnos", recorriendo el camino del pensamiento crítico, del aprender y enseñar ciencias. Nos nutrimos de nuestras diferencias, disfrutamos de nuestros acuerdos y perseguimos el mismo sueño que los invitamos a compartir.

Integrantes del grupo y equipo autoral

Adriana Schnek. Licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad de Buenos Aires (FCEN-UBA). Magister en Epistemología e Historia de las ciencias por la Universidad Paris VII, Francia. Coordinadora de la Diplomatura Superior de Enseñanza de las Ciencias. Enfoques para la Democratización del Conocimiento Científico y Tecnológico de FLACSO. Docente de la Escuela de Capacitación Docente-Centro de Pedagogías de Anticipación (CePA), Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Coautora de la 6ª y 7ª edición de *Biología e Invitación a la Biología* de Curtis. Autora de artículos, de libros y materiales para la formación docente.

Alicia Massarini. Doctora en Ciencias Biológicas por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Investigadora del CONICET. Coordinadora de la Diplomatura Superior de Enseñanza de las Ciencias. Enfoques para la Democratización del Conocimiento Científico y Tecnológico de FLACSO. Profesora de la Maestría en Política y Gestión de la Ciencia y la Tecnología de la UBA. Docente de la Escuela de Capacitación Docente-Centro de Pedagogías de Anticipación (CePA), Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Coautora de la 7ª edición de *Biología e Invitación a la Biología* de Curtis. Autora de numerosos artículos publicados en revistas internacionales en el área de la Biología Evolutiva y de libros, capítulos de libros, artículos y materiales para la formación docente orientados a la enseñanza de la Biología con un enfoque CTS.

Beatriz Libertini. Profesora en Ciencias Naturales (Instituto Superior del Profesorado Joaquín V. González). Licenciada en Educación por la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ). Diplomada Superior en Enseñanza de las Ciencias y en Constructivismo y Educación por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Profesora en Educación Secundaria y en Institutos de Formación Docente. Capacitadora docente del Área de Ciencias Naturales de la Escuela de Capacitación Docente-Centro de Pedagogías de Anticipación (CePA), Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde abril de 2011 es profesora-tutora de la Diplomatura Superior en Enseñanza de las Ciencias. Enfoques para la Democratización del Conocimiento Científico y Tecnológico de FLACSO. Profesora-tutora del Plan Nacional de Enseñanza de las Ciencias, Ministerio de Educación de la Nación.

Érica Carrizo. Profesora en Biología por la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y magister en Política y Gestión de la Ciencia y la Tecnología por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Autora de artículos científicos en el área de

políticas de ciencia y tecnología. Doctoranda en Ciencias Sociales de la UBA en el área de Políticas Públicas en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI). Investigadora del Centro de Estudios de Historia de la Ciencia y la Técnica "José Babin" de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). Coordinadora del Programa de Estudios sobre el Pensamiento Latinoamericano en Ciencia, Tecnología y Desarrollo (PLACTED) del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Profesora-tutora de la Diplomatura Superior en Enseñanza de las Ciencias. Enfoques para la Democratización del Conocimiento Científico y Tecnológico en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).

Gonzalo Corti Bielsa. Licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Doctorando en Ciencias Biológicas en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN) de la UBA. Coautor de artículos científicos en el área de Biología del Comportamiento. Capacitador en la Escuela de Capacitación Docente-Centro de Pedagogías de Anticipación (CePA), Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde abril de 2011 es profesor y administrador del blog de la Diplomatura Superior en Enseñanza de las Ciencias. Enfoques para la Democratización del Conocimiento Científico y Tecnológico en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).

Guillermo Folguera. Doctor en Ciencias Biológicas por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN) de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Licenciado en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Investigador adjunto del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina (CONICET) y del Instituto de Filosofía de la UBA. Profesor adjunto de Historia de la Ciencia en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Ha codicado diversos cursos presenciales y a distancia sobre evolución y biología y sociedad en la Escuela de Capacitación Docente-Centro de Pedagogías de Anticipación (CePA), Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Profesor de la Diplomatura Superior en Enseñanza de las Ciencias. Enfoques para la Democratización del Conocimiento Científico y Tecnológico en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).

Nicolás José Lavagnino. Doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Investigador asistente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina (CONICET). Autor de artículos científicos y capítulos de libros en las áreas de Biología Evolutiva y Filosofía de la Biología. Capacitador en la Escuela de Capacitación Docente-Centro de Pedagogías de Anticipación (CePA), Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde abril de 2011 es profesor-tutor de la Diplomatura Superior en Enseñanza de

las Ciencias. Enfoques para la Democratización del conocimiento Científico y Tecnológico en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).

Paula Lipko. Doctora en Ciencias Biológicas por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Autora de artículos científicos y capítulos de libros en las áreas de Biología Evolutiva, Citogenética y Filosofía e Historia de la Biología. Desde 2006 es capacitadora en la Escuela de Capacitación Docente-Centro de Pedagogías de Anticipación (CePA), Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde abril de 2011 es profesora-tutora de la Diplomatura Superior en Enseñanza de las Ciencias. Enfoques para la Democratización del Conocimiento Científico y Tecnológico en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Profesora de Genética Evolutiva en la Universidad Favaloro.

Acercas de este libro

Este libro es una producción colectiva que se nutre y expresa los debates, reflexiones, elaboraciones, búsquedas y preguntas abiertas que surgen del recorrido que hemos compartido en nuestro grupo; de nuestros seminarios, lecturas, experiencias de aula, del diálogo con otros educadores, de los talleres, las producciones e intervenciones en los foros de colegas con quienes hemos transitado espacios de formación y actualización. Deseamos que se convierta en semilla, que vea la luz y crezca de maneras diferentes en cada contexto, que dé lugar a frutos diferentes, originales y adaptados a cada entorno y que a su vez se multipliquen; que la trama de educadores que se apropien de estas ideas las vayan expandiendo, recreando y enriqueciendo, en diálogo con colegas, con estudiantes, con las comunidades que nos sustentan y que requieren nuestro compromiso constante con una educación que atienda sus demandas y necesidades y contribuya a la construcción de un futuro mejor. Y en este marco, que la enseñanza de las ciencias naturales no se limite a la transmisión de conceptos y modelos de manera descontextualizada, de conocimientos que no son apropiables ya que no encuentran su sentido ni sus puntos de contacto con la realidad en la que nuestros estudiantes se encuentran inmersos.

Introducción

Vivimos en una sociedad en la que la ciencia y la tecnología atraviesan todos los ámbitos de la vida cotidiana. Los modos de producir, las comunicaciones, la educación, las prácticas relacionadas con la salud y con la alimentación se encuentran íntimamente vinculadas con el desarrollo científico-tecnológico que, crecientemente, se ha convertido en uno de los principales factores del cambio social. El acceso diferencial a este conocimiento es una fuente de desigualdades sociales al interior de cada país, a la vez que acrecienta el deterioro en la calidad de vida y la asimetría en la distribución de la riqueza entre países ricos y pobres, entre el llamado "centro" y la "periferia" (a la que se asigna nuestra región). Por todo ello, en contraste con la lógica avasallante de la llamada "globalización" en América Latina, la definición autónoma y soberana de nuestras prioridades en temas y estilos en ciencia y tecnología—conforme al tipo de sociedades que deseamos construir y en la búsqueda de un buen vivir—constituye un desafío de primer orden. Desobedeciendo los mandatos que se presentan como "universales" y que no hacen más que profundizar nuestra dependencia, las desigualdades sociales y el saqueo de nuestros bienes comunes de la naturaleza, entendemos que debemos avanzar en definiciones propias acerca de cómo deseamos vincularnos socialmente y con el entorno natural, todo lo cual debe reflejarse en la construcción de políticas científicas, tecnológicas y educativas adecuadas al contexto nacional y regional.

Por otra parte, la magnitud y la ubicuidad de los riesgos actualmente asociados a la ciencia y la tecnología—que, del mismo modo que sus beneficios, se encuentran inequitativamente distribuidos—plantean la necesidad política y

ética de que el conjunto de la sociedad participe de la reflexión crítica sobre los problemas científico-tecnológicos, en los que la trama de intereses y actores involucrados adquiriera transparencia, de modo que las decisiones relativas a este tipo de problemas no queden solo en manos de expertos y tecnócratas.

En el ámbito académico, el creciente protagonismo de la ciencia y la tecnología, junto con la preocupación respecto a la necesidad política de ampliar el horizonte democrático en las sociedades contemporáneas a través de una mayor participación pública, han promovido en los últimos años el desarrollo de un nuevo espacio focalizado en los estudios sociales sobre la ciencia y la tecnología. En Estados Unidos y algunos países de Europa, estos estudios se desarrollan en el marco de un campo académico conocido como "ciencia, tecnología y sociedad" (CTS), que en América Latina presenta un desarrollo todavía incipiente. Si bien valoramos la contribución de estos estudios, consideramos, sin embargo, que a la hora de afrontar nuestros desafíos en el ámbito educativo no se trata de extrapolar concepciones que fueron acuñadas conforme a requerimientos y particularidades de las sociedades de los países europeos y de América del Norte. Por ello, si bien exploraremos aproximaciones críticas a las relaciones CTS actualmente vigentes en ámbitos investigativos de países europeos, en este libro prestaremos especial atención a la presentación de fundamentos, criterios y recursos para la construcción de un enfoque en la enseñanza de las ciencias naturales que incorpore las relaciones que se establecen entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el ambiente en nuestro particular contexto regional, ya que consideramos que afrontar el desafío de integrar social y culturalmente el conocimiento científico y tecnológico es una de las claves centrales para la reapropiación social de la ciencia y la tecnología.

Tecnociencia en la trama social: una propuesta para la enseñanza de las ciencias naturales en América Latina

En general, el acceso al conocimiento es reconocido como un derecho que corresponde legítimamente a todas las personas. Sin embargo, algunos expertos, asumiendo un lugar de autoridad, ponen en duda la posibilidad de que la ciudadanía en general pueda apropiarse de conocimientos científico-tecnológicos y emplearlos de manera funcional, debido a su complejidad y especificidad. En la historia reciente y en la actualidad existen, sin embargo, numerosos contraejemplos encarnados en casos en los que organizaciones de la sociedad civil o movimientos sociales protagonizan la denuncia y el reclamo por los daños ambientales o en la salud provocados por desarrollos y productos de la tecnología. Tal es el caso de los daños generados por los fertilizantes químicos y

pesticidas a partir de la Segunda Guerra Mundial, en particular, las consecuencias del uso indiscriminado de productos tales como el DDT. La batalla contra este producto perjudicial para la vida fue dada por científicos como Rachel Carson¹ junto con grupos de ciudadanos sensibles y capaces de comprender y asumir sus argumentos, sin cuya participación la prohibición del DDT se hubiera retardado, produciendo efectos aún más devastadores. En este mismo sentido, un caso local cuyo desarrollo se encuentra actualmente en curso es el de los resultados del Dr. Andrés Carrasco y sus colaboradores sobre los efectos del glifosato en la salud (Paganelli et al., 2010: 1586-1595). Mientras la mayor parte de la comunidad científica permanece indiferente a este problema o incluso pone en duda su legitimidad, diversos sectores sociales tales como "Las Madres de Ituzaingo"², la Asociación de Abogados Ambientalistas o los médicos de hospitales que se desempeñan en las áreas más afectadas, contribuyen a hacer visible su magnitud, gravedad y urgencia. Asimismo, se destaca la resistencia de comunidades locales frente a emprendimientos que traen aparejada la destrucción del ambiente, del paisaje y de la salud de la población, tales como el emplazamiento de explotaciones mineras—como son los casos de Esquel y Famatina—o el rechazo a la instalación de plantas de productos agrotóxicos—como es el caso del fallido intento de Monsanto de establecer una planta procesadora de maíz transgénico en la localidad de Malvinas Argentinas, que se encuentra a pocos kilómetros de la ciudad de Córdoba—(Seoane et al., 2013).

Las problemáticas tecnocientíficas con consecuencias sanitarias y ambientales abarcan temáticas tan diversas como las energías alternativas, el cambio climático, los alimentos que provienen de organismos genéticamente modificados, la deforestación asociada al avance de la frontera agrícola, la toxicidad de los agroquímicos y la minería a cielo abierto, entre otras. Todos estos temas de importancia central involucran debates en los que se expresan posiciones encontradas tanto en relación con los fundamentos científicos—en muchos casos basados en estudios inacabados o que invocan resultados contrapuestos—, como en argumentos de otro orden: ideológicos, políticos, sociales, éticos, estéticos, saberes no científicos, etc. En el mismo sentido, en muchos casos se ponen en tensión las cosmovisiones de diferentes culturas, el modo de vinculación de las comunidades humanas con el entorno natural, las cuestiones relacionadas con problemáticas de género y discapacidad, y los aspectos generacionales, entre otros. Estas dimensiones, presentes en todos los problemas sociales complejos, resaltan la necesidad de la participación pública en la toma de decisiones, tanto

1. Autora de *La primavera silenciosa* (1962), obra en la que expone su denuncia.

2. Movimiento social que nuclea a las madres de la localidad de Ituzaingo (Córdoba, Argentina), pioneras en la denuncia de los daños en la salud provocados por agrotóxicos entre los habitantes de su pueblo.

en lo que hace a la definición de políticas como a la normativa y al monitoreo. Esto resulta más evidente si se tiene en cuenta que en estas decisiones no solo están involucradas especificidades técnicas, sino también, por sobre todo, las tensiones que resultan de los diversos intereses puestos en juego, que suelen ocultar la dimensión social y colectiva de los riesgos asociados.

En función de este propósito, en nuestra concepción priorizamos la enseñanza de un saber situado, es decir, la apropiación de aquellos conocimientos científicos y tecnológicos que resultan particularmente relevantes en el contexto de nuestras realidades regionales, en relación con problemáticas sociales complejas, incorporando las múltiples dimensiones que las atraviesan y en diálogo con diversos saberes. Ello no solo significa un recorte particular de contenidos prioritarios, conforme a las necesidades que plantean estas problemáticas, sino también un cuestionamiento a la visión convencional del conocimiento científico.

En relación con ello, las imágenes dominantes de la ciencia—representadas tanto en los medios de comunicación masivos como en la mayor parte de los libros de texto de nivel primario, secundario y universitario—la muestran como una forma jerarquizada de conocimiento, que se ha desarrollado de manera lineal y creciente, avanzando desde la ignorancia hacia la verdad, como resultado de una serie acumulativa de descubrimientos. De acuerdo con esta visión, los cambios en la manera de explicar el mundo se deben al hallazgo de hechos que en épocas anteriores habían pasado inadvertidos. Las controversias, cuando aparecen, se presentan como transiciones que se resuelven con la incorporación de mayor cantidad de “evidencias”, aportadas generalmente por científicos individuales o grupos que realizan investigación “de punta”.

La ciencia se presenta, así, como un cuerpo de conocimientos objetivos, universales y neutrales. Y los científicos, como personas excepcionales y desinteresadas, que trabajan para descubrir “verdades objetivas” sobre la base de nuevas observaciones. Los cambios científicos y tecnológicos constituyen entonces un camino inexorable y progresivo que necesariamente se asocia al avance de la humanidad. Como resultado de esta mirada, las instituciones científicas, sus relaciones con el resto de la sociedad y los procesos de conformación del consenso científico resultan invisibles, la actividad científica se sacraliza, sus modelos se convierten en dogmas y sus productos tecnológicos más recientes se visualizan como panaceas universales. Su potencial destructivo, puesto de manifiesto en numerosos episodios bélicos y desastres ambientales, es explicado en términos del “uso inadecuado” de herramientas neutrales.

En contraste con esta visión convencional, desde mediados de la década de 1960, distintas corrientes de pensamiento que analizan la actividad científica desde la epistemología, la historia y la sociología de la ciencia coinciden

en advertir que, del mismo modo que toda otra actividad humana, la ciencia es una construcción social y colectiva. Como tal, tiene sus reglas, su origen y desarrollo en ciertos contextos sociohistóricos, de modo que los científicos configuran, como cualquier otro grupo, una comunidad condicionada en sus prácticas por la sociedad. Sus instituciones, metodologías, producciones y representaciones reproducen y recrean las concepciones, prejuicios y valores de la cultura de la que forman parte. En ese sentido, resulta claro que la práctica científica deviene necesariamente en un instrumento de reproducción y legitimación de la cultura y los valores hegemónicos al servicio de ciertos grupos sociales, especialmente en esta etapa en que la frontera entre ciencia y tecnología es cada vez más difusa. Esta mirada de las cosas pone sobre el tapete un problema clave: la no neutralidad de la ciencia y la tecnología.

Contrastar estas dos posiciones no es trivial, dado que lo que está en juego es de gran importancia social, política, económica y ética, especialmente si nos situamos en la realidad de países pobres y dependientes como el nuestro. Mientras que la mirada hegemónica—partiendo del supuesto del carácter neutral e inherentemente progresivo de la tecnología—conduce al deslumbramiento y a la adopción acrítica de todo desarrollo científico-tecnológico legitimado en los “países centrales”, la postura alternativa reafirma la necesidad de analizar los valores, los propósitos y los impactos involucrados en cada caso para evaluar la conveniencia de promoverlos o rechazarlos en el contexto de nuestras necesidades, enfatizando la necesidad de tomar decisiones socialmente consensuadas. La misma dicotomía se plantea en cuanto a los temas y áreas de investigación, a los cambios en los contenidos y modalidades de enseñanza de las ciencias naturales en todos los niveles y a los estilos divulgativos.

En ese sentido, el enfoque que planteamos en nuestra propuesta educativa cuestiona el lugar de autoridad que se asigna a la ciencia y destaca que solo una valoración equilibrada de los alcances, limitaciones e incertezas del discurso científico, y una actitud crítica que permita transparentar los valores y los intereses involucrados podrán favorecer la participación social en las decisiones acerca de temas que involucren a la ciencia y la tecnología, poniendo límites a una ideología tecnocrática que deja en manos de los expertos las decisiones sobre problemas que afectan a toda la sociedad.

Tender puentes para transitar hacia un futuro mejor

En particular, consideramos que el sistema educativo—especialmente la enseñanza obligatoria—es un ámbito de central importancia para la formación de ciudadanos capaces de intervenir críticamente en cuestiones que involucren

a la ciencia y la tecnología, tanto en relación con el desarrollo de la autonomía personal, como con la capacidad de participación colectiva en asuntos de interés común. Y en el escenario de la escuela, los educadores y las educadoras de ciencias son protagonistas centrales, que pueden orientar y conducir este necesario proceso.

Sin embargo, muchos reclaman no contar con instancias de formación y actualización continuas o con espacios de reflexión y debate que les posibiliten cumplir ese rol satisfactoriamente. Al mismo tiempo, en el ámbito universitario –en concordancia con los criterios de evaluación empleados en el sistema científico y académico, que conforme a estándares internacionales jerarquizan de manera extrema la tarea investigativa y la publicación de *papers*–, es frecuente advertir una escasa preocupación por el mejoramiento y la innovación en la enseñanza de las ciencias naturales en otros niveles de la educación. Asimismo, en muchos casos se percibe una marcada indiferencia frente a problemáticas locales relevantes, que requieren el uso o la creación de conocimientos que podrían estar disponibles o ser desarrollados en ese ámbito. Uno de los problemas que deben ser atendidos en relación con la apropiación social del conocimiento científico y tecnológico es la segmentación del sistema educativo y la ausencia de articulaciones institucionales permanentes y fluidas entre los diferentes niveles. En esta perspectiva, destacamos la importancia de reconocer la necesidad de revisar los vínculos que se establecen entre los ámbitos de producción del conocimiento científico y tecnológico y aquellos en los que este conocimiento es comunicado y enseñado. En relación con ello, nos gustaría que este libro sea una herramienta útil para afrontar los actuales desafíos de la enseñanza de las ciencias naturales en nuestra región y que contribuya a abrir debates y tender puentes que pongan en contacto los diferentes ámbitos educativos e investigativos: las universidades, los profesores y las escuelas, en estrecha vinculación con sus comunidades de pertenencia.

Este libro está organizado en dos partes. La parte I incluye un recorrido por las principales dimensiones que atraviesan nuestra propuesta para la enseñanza de las ciencias naturales.

Estas dimensiones involucran:

- la propuesta filosófica, que incluye el enfoque epistemológico acerca de la naturaleza de la ciencia, sus procesos y sus productos, contrastándolos con las características de las problemáticas sociales que involucran la ciencia y la tecnología. A su vez, abordamos la reflexión sobre la relación entre ciencia y ética;
- la propuesta política que se centra en la recuperación del Pensamiento Latinoamericano en Ciencia y Tecnología, revalorizando y contextualizando

lizando su revisión crítica y situada de las concepciones hegemónicas sobre ciencia y tecnología y sus aportes para la construcción de alternativas locales y regionales;

- el enfoque ambiental, que constituye un marco de interpretación indispensable y transversal para analizar y dimensionar las relaciones entre ciencia, tecnología, sociedad y naturaleza, y
- la propuesta pedagógica, que está atravesada por las dimensiones anteriores y que apuesta a convertir la enseñanza de las ciencias naturales en una herramienta transformadora.

La parte II incluye casos relevantes de problemáticas que involucran la ciencia y la tecnología abordadas desde las múltiples dimensiones del enfoque propuesto en la parte I. Cada problemática incluye un abordaje pluridimensional en el que se ponen en juego los diversos aspectos implicados. Sobre un posible recorte de cada caso, se proponen actividades y recursos que pueden servir para el diseño de diversas estrategias didácticas para el trabajo en el aula.

PARTE I

Cimientos y andamiajes para la enseñanza de las ciencias en el contexto latinoamericano



Sobre la naturaleza de las ciencias y sus relaciones con la sociedad

¿Qué es la ciencia y cómo se relaciona con el entorno social? Estas preguntas han sido abordadas por científicos, historiadores, sociólogos y filósofos de la ciencia durante los siglos XX y XXI. Con frecuencia, las respuestas a estos interrogantes asumieron cierto esquema dicotómico. Por un lado, se estableció una corriente de pensamiento que entendía a la ciencia como un tipo de práctica desarrollada por los científicos, absolutamente independiente del contexto social. Asumiendo una visión opuesta, una corriente alternativa ha entendido a la ciencia como un tipo de práctica centralmente determinada por aquellos valores sociales en los que está inmersa. En contraste con esta dicotomía, quizás sea en la tensión entre ambas posiciones (la dada entre un tipo de práctica con inevitables y necesarios vínculos con el contexto social, pero que a la vez presenta características intrínsecas y necesarias de ser reconocidas) donde encontremos un posicionamiento más fértil para explorar posibles respuestas a nuestro interrogante inicial.

Ahora bien, ¿qué particularidades presenta la ciencia y qué tipo de elementos son representativos de su carácter social? Para aportar elementos que nos permitan abordar este complejo interrogante, crucial para los objetivos de este libro, realizaremos un recorrido que se iniciará con una aproximación a la definición de algunas de las características principales de la ciencia. Luego, avanzaremos en la reflexión sobre qué tipo de lazo existe entre la ciencia y el entorno social. Para ello, en primer lugar consideraremos el modo en que clásicamente ha sido concebido dicho vínculo, así como los problemas y dificultades a los que se enfrenta esta posición, que obligan a buscar otro tipo de interpretación. En esa búsqueda, la estrategia será la de abordar el análisis de las relaciones que pueden establecerse entre los problemas de las ciencias naturales y las problemáticas sociales que involucren a la ciencia y la tecnología, y sobre esa base propondremos un modo en el que, a nuestro entender, puede conceptualizarse el complejo vínculo entre la práctica científica y el entorno

social. Finalmente, compartiremos algunas reflexiones que harán las veces de puente para adentrarnos en el tema que se aborda en la segunda sección de este capítulo: la relación entre ciencia y ética. Pero no nos adelantemos y vayamos directamente a analizar qué entenderemos aquí por ciencia.

SECCIÓN I

La ciencia, esa "cosa" diversa y cambiante

La ciencia y sus múltiples aspectos

Ciertamente, hay múltiples aspectos específicos de la ciencia que pueden (y deben) señalarse a los fines de poder caracterizarla. A su vez, el énfasis en cada uno de esos aspectos particulares generará diferentes perspectivas acerca de qué es propio de lo científico. Una de las posiciones más frecuentes para definir a la ciencia ha puesto el énfasis en aquellas teorías que una determinada comunidad académica considera como verdaderas en un momento dado.

Otra de las posiciones que han sido propuestas ha enfatizado en el aspecto metodológico de la actividad científica, esto es, en aquellos pasos y prácticas que se realizan en la búsqueda de los saberes propios del campo científico. En ese caso, lo que hace de la ciencia una actividad particular es un tipo de método que pone a prueba las ideas científicas.

A su vez, otra posición enfatiza la importancia de las reglas que asume la comunidad científica para la producción y validación de los conocimientos científicos como su aspecto más distintivo. Así, más allá del valor relativo que, como característica distintiva de la ciencia, se asigne a la posibilidad de confirmar o refutar una idea, o bien a realizar experimentos controlados en el laboratorio, es claro que en términos generales esta perspectiva, que ha logrado consolidarse en diferentes ámbitos, pone el acento en lo metodológico como el elemento central de la investigación científica.

Con suma frecuencia, los dos aspectos antes mencionados (la confianza en las teorías y la metodología) actúan combinados. Así, surge una tercera posición—muy difundida entre el público general, en ámbitos divulgativos y en contextos educativos—acerca de qué es lo especialmente propio de la ciencia, la cual sostiene que el conocimiento científico consiste en un conjunto de enunciados *verdaderos* sobre el mundo, firmemente establecidos sobre evidencias experimentales (Sammarti, 2002).

Sin embargo, aunque frecuentes, las posturas mencionadas no han sido las únicas que se han planteado. Por el contrario, en las últimas décadas, las posi-

ciones que se centran en estos dos aspectos han recibido cuestionamientos de diferente tipo e intensidad. En particular, la mayoría de las críticas han surgido justamente a partir de la consideración del carácter social de la actividad científica, de la necesidad de recuperar el modo en el cual el contexto social también actúa sobre la práctica de la ciencia. De este modo, en las últimas décadas es posible encontrar análisis que se centran en las prácticas y creencias de los científicos, así como en la historia y las características de las instituciones y de los grupos en los que desarrollan su actividad. Según esta perspectiva, el acento en las teorías y en el denominado "método científico" no parece describir apropiadamente la dinámica de la actividad que realiza la comunidad científica. En esta línea, se reconocen cuestionamientos generados por autores como Thomas Kuhn (1922-1996), Imre Lakatos (1922-1974) y Norwood Russell Hanson (1924-1967), entre otros.

¿Ciencia objetiva y neutral?

El debate en torno a cuál de los aspectos señalados anteriormente define a la actividad científica se vincula con una discusión de gran relevancia en relación con la supuesta neutralidad de la ciencia. En contraste con la idea de neutralidad del discurso científico, otra postura plantea que el conocimiento producido por la ciencia necesariamente está situado históricamente y geográficamente, por lo cual posee un carácter intrínsecamente social que excluye cualquier posibilidad de neutralidad. Si el énfasis se pone en la existencia de un método que permite producir un conocimiento objetivo y universal, este podría ser también considerado neutral, ya que es el resultado necesario de la aplicación de dicho método. Si, por el contrario, se enfatiza la presencia de un contexto social, cultural, histórico e institucional que determina o, al menos, condiciona la producción y legitimación del conocimiento científico, los atributos de objetividad y neutralidad que le asigna la visión clásica no resultan aceptables.

Otros términos en que se ha dado este debate se relacionan con el alcance de la "racionalidad" en la práctica científica. La idea de una ciencia neutral y enteramente racional ha sido sostenida en diferentes ámbitos. En este contexto, cabe recordar la distinción realizada por Hans Reichenbach (1891-1953) en la década de 1930 entre el denominado *contexto de descubrimiento* y el *contexto de justificación*. Según la concepción de este autor, el "contexto de descubrimiento" es aquella atmósfera cultural, psicológica e histórica en la que las ideas científicas se generan, elaboran y presentan. A su vez, estas son objeto de análisis por parte de la comunidad científica, lo cual da lugar al denominado "contexto de justificación", en el cual se ponen en juego los aspectos de validación propios de las ideas científicas, tales como demostraciones, experimentos, argumen-

ciones lógicas, etc. El epistemólogo argentino Gregorio Klimovsky (1922-2009) señala un tercer contexto en "el que se discuten las aplicaciones del conocimiento científico, su utilidad, su beneficio o perjuicio para la comunidad o la especie humana" (Klimovsky, 2001); se trata, en este caso, del *contexto de aplicación*.

Por ejemplo, en el caso de la teoría evolutiva de Charles Darwin, en el contexto de descubrimiento pesaron, sin duda, ideas del momento histórico que trascendían el ámbito de las ciencias naturales. La atmósfera cultural, política y económica de una época, situada geopolíticamente en la lógica del mercado y capitalista y la expansión colonial de la Inglaterra a mediados del siglo XIX, favorecía los viajes de naturalistas en busca de nuevos territorios, en el marco de una idea de evolución y progreso que inspiraba una nueva mirada de la naturaleza y de las poblaciones humanas. A su vez, el contexto de justificación de esta teoría se basaba en diferentes elementos, entre los que se destacó la evolución por selección natural, que incluía el análisis de casos de selección artificial de animales de cría, experiencias de mejoramiento vegetal, colecciones de organismos y de fósiles propias y de otros naturalistas. Darwin expuso y defendió estos argumentos ante sus pares a través de un amplio y prolongado intercambio epistolar y en su presentación ante la Sociedad Lineana de Londres, en 1858. Finalmente, en cuanto al llamado contexto de aplicación, uno de los ejemplos referidos a esta teoría fue el desarrollo de políticas eugenesias de todo cuño en las primeras décadas del siglo XX, que en virtud del argumento de "mejorar" la especie humana promovieron tanto los casamientos preferenciales como la esterilización o el exterminio de grupos humanos considerados "evolutivamente ancestrales o inferiores".

Como hemos visto, esta clasificación de contextos intenta "mantener a salvo de lo irracional" el ámbito del contexto de justificación, en el que se asume que al gobernar la racionalidad, es posible preservar la idea de una ciencia objetiva y neutral. Así, resulta fundamental reconocer que desde esta perspectiva, la racionalidad solo estaría garantizada en esa instancia, pero no en los otros contextos. Será en este ámbito donde, desde ciertos puntos de vista, se presentará a la ciencia como un campo que ha logrado despojarse de las valoraciones "subjetivas". Sin embargo, los cuestionamientos que se dieron en las últimas décadas ponen en duda la condición de objetividad y neutralidad con que se presenta el contexto de justificación. Además, algunos autores señalan que las características asignadas al contexto de descubrimiento también deberían ser revisadas. Incluso surge la pregunta acerca de la pertinencia de distinguir estos contextos. En el ejemplo analizado sobre la teoría evolutiva, tanto en la génesis como en la justificación de la teoría, intervienen de manera estructurante metáforas provenientes de la demografía de Thomas Malthus, como la "lucha por la existencia", o de la economía política de Herbert Spencer, como

"la supervivencia del más apto", o más tarde la idea de "mano invisible que regula el mercado" de Adam Smith, que ilustran y modelizan análogamente el mecanismo invocado para explicar los cambios en las especies. A su vez, estas metáforas y sentidos imbricados en la teoría son invocados a la hora de justificar sus controvertidas aplicaciones sociales y eugenésicas.

Sin embargo, no se trata del único cuestionamiento a la separación de contextos, como veremos a continuación.

¿Ciencia, tecnología o tecnociencia?

Retomando el último de los problemas señalados respecto de la separación de contextos, analizaremos ahora si la distinción entre contexto de justificación y de aplicación es tan nítida como fue planteada originalmente. Situaríamos este interrogante más precisamente luego de considerar la relación existente entre ciencia y tecnología. Antes de responder la pregunta, debemos aclarar muy brevemente qué entenderemos por "tecnología". Para ello, en una primera instancia, es fundamental diferenciarla de la técnica. Mientras que esta última está basada en un tipo de conocimiento práctico, producto de la experiencia y la creatividad humana pero sin soporte científico, la tecnología se considera un tipo de actividad que transforma la realidad basándose en el conocimiento científico. Por supuesto, nada de esto tiene que ser entendido en desmedro del saber técnico, que es claramente previo al tecnológico en su origen y que incluye prácticas que han redundado en enormes beneficios (y aún lo hacen) de diferentes comunidades.

Ahora sí, volvamos al interrogante acerca de la relación que presenta la ciencia con la tecnología. Si bien algunos autores han propuesto diferentes relaciones entre estos dos campos (véase, por ejemplo, Niiniluoto, 1997), en las últimas décadas se ha generalizado la noción de que tal distinción resulta difícil de sostener dado que el desarrollo de la ciencia actual—su escala, sus prácticas, sus temas, su relación con lo público y lo privado, sus fuentes de financiamiento, etc.—está íntimamente vinculado con sus aplicaciones tecnológicas (Rodríguez Alcázar, 2009). A partir de la consideración de un escenario común para estas prácticas y sus productos, fue planteado un nuevo término, el de *tecnociencia*. Siguiendo a Suvi Tala (2007), el uso de esa noción se justifica, también en ámbitos educativos, por la estrecha relación bidireccional que hay entre ciencia y tecnología desde la segunda mitad del siglo XX. Desde hace varias décadas se han planteado diferentes visiones y definiciones acerca de qué es la tecnociencia. Algunos autores la han descrito como un tercer campo, que puede ser reconocido más allá del campo científico y el tecnológico. Otros

autores, en cambio, han propuesto que la tecnociencia describe un estado general de la práctica científica y tecnológica en que ambas se interrelacionan de manera íntima e inseparable. En cualquier escenario, la noción de tecnociencia, concebida como un cuerpo de conocimientos integrados en los que tanto los aspectos científicos como los tecnológicos se presentan profundamente articulados en todas las etapas del proceso de construcción, resulta apropiada para caracterizar la actividad científica contemporánea (Hottoris, 1999).

El desarrollo de esta tecnociencia, independientemente del modo en el que sea conceptualizada, tiene un gran impacto en términos sociales. Dichos efectos han sido considerados como especialmente relevantes a partir de la segunda mitad del siglo XX, debido a los cambios ocurridos en la modalidad de producción científica durante y luego de la Segunda Guerra Mundial, con el origen de la denominada "Gran ciencia" [*Big science*], también descrita como "megaciencia". En ese nuevo marco se puso acento en el origen y la consolidación de un tipo de investigación empresarial, que requería grandes inversiones, fuertemente asociada a nociones tales como "eficiencia" o "rentabilidad". A su vez, se estableció una mayor escala de las investigaciones, motorizadas por fuertes ingresos de capitales y cuyo propósito se centraba en la obtención de mercancías a escala global. A partir de entonces, la tecnociencia parece haber modificado de manera creciente y fáctica los contextos sociales, las formas de producir y la relación con la naturaleza. Otro de sus efectos no menos significativo es el de contribuir a la reproducción de un sistema que convoca gran inversión económica e importante prestigio, con efectos directos sobre la sociedad, como la profundización de la inequidad (Lelias, 2000).

Evitando atajos y falsas dicotomías

A partir del recorrido que realizamos en esta primera sección, hemos podido reconocer algunas de las principales complejidades y diversidades que involucra "esa cosa llamada ciencia" (Chalmers, 2010). En este libro, plantearemos que, para considerar integralmente la actividad y las producciones de la ciencia, todos los componentes que hemos nombrado (y aún otros que no han sido señalados) deben ser reconocidos: teorías, metodologías, creencias, instituciones, relaciones de poder. Así, la ciencia se presenta como un producto social y sus características se enmarcan dentro de los propios contextos sociales que le dan origen. Sin embargo, tal como adelantamos, esto no quiere decir que sea una actividad igual a cualquier otra. Ciertamente, presenta especificidades, particularidades, reglas propias y, además, importantes consecuencias sociales y económicas. Será justamente en esa tensión en la que nos moveremos: entre

la negación de la idea de una actividad neutral y objetiva, y la no aceptación de que toda afirmación y toda práctica son igualmente valaderas en el seno de la comunidad científica. Salimos de esta dicotomía nos obligará, en ciertas ocasiones, a no aceptar atajos y a asumir algunos caminos complejos. Empezaremos a transitar uno de ellos, el de buscar entender mejor las relaciones entre la sociedad y la ciencia en tanto producto social.

Las relaciones entre ciencia y sociedad

A partir de los elementos presentados hasta aquí, trataremos de reconocer las relaciones que se pueden establecer entre la ciencia y su entorno social. Esto puede ser realizado a partir de diferentes estrategias. En particular, la que elegiremos aquí es la de analizar el vínculo entre los problemas de las ciencias naturales y ciertas problemáticas sociales.

A. La posición dominante: cuando se asume que las ciencias ocupan un lugar central

El eje de este capítulo se sitúa en el análisis de los vínculos entre los problemas científicos y las problemáticas sociales. Como veremos, ambos campos tienen características que pueden relacionarse, aunque no son coincidentes. Comprender esta vinculación será de sumo provecho para analizar las problemáticas sociales y delimitar el tipo de aportes que pueden realizar las ciencias naturales para la comprensión y resolución de este tipo de cuestiones.

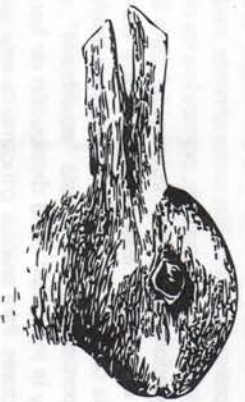
¿Cuál ha sido el modo dominante de entender la relación entre las problemáticas sociales y los problemas científicos? En términos generales, cuando estas problemáticas involucran la ciencia y la tecnología, prevalece la idea de que pueden ser comprendidas y resueltas racionalmente mediante el abordaje exclusivo de las ciencias naturales y sociales, poniendo a las ciencias en el lugar de autoridad y otorgándoles la palabra "autorizada" para la legitimación de ciertos discursos. Es decir, según esta mirada clásica y dominante, las ciencias podrían aportar la clave, la respuesta racional, para resolver los conflictos, paliar los daños, proporcionar una respuesta "equilibrada", invisibilizando las relaciones de poder y la inequidad en la distribución de beneficios y riesgos, entre tantos otros factores. Para analizar críticamente esta aproximación, pondremos el foco, primero, en las características de los problemas que abordan las ciencias naturales y, posteriormente, en la naturaleza de las problemáticas sociales. A la luz de estas caracterizaciones, consideraremos sus relaciones.

B. Las características generales de los problemas de las ciencias naturales

¿Qué es un problema científico? ¿Qué tipo de problemas intentan resolver las ciencias naturales? Para buscar las características de los problemas de las ciencias naturales, resulta fundamental acudir a la historia y filosofía de las ciencias. De algún modo, encontraremos allí elementos para reconocer el modo en el cual se conceptualizaron los problemas desde la propia práctica científica. Así, por ejemplo, cabe acudir al análisis realizado por Thomas Kuhn en su obra *La estructura de las revoluciones científicas*. Esta elección se justifica en que creemos que en esta obra están dados algunos elementos sumamente significativos para la comprensión de qué es propiamente un problema científico. En esta obra, Kuhn entiende al problema como un rompecabezas. Si pensamos en nuestras propias experiencias al intentar armar uno, el tipo de desafío que nos ofrece ese juego, en buena parte ya está preestablecido. En todo caso podremos tener diferentes estrategias para su armado, pero su solución ya está especificada: se debe llegar a formar la figura previamente desarmada. Así, desde la posición de Kuhn, en todos los casos los problemas científicos ya reciben una determinación dada por un esquema general, por un modo de analizar el mundo (en su caso, por un "paradigma"). Es cierto que la noción de "paradigma" es en extremo polisémica. Sin embargo, en este contexto, quizás nos alcance con señalar que el paradigma determina una cosmovisión, una forma de ver el mundo. Por ejemplo, tal como fue señalado por el epistemólogo norteamericano Norwood Russell Hanson: ¿se trata del mismo amanecer visto desde una persona que asume la teoría geocéntrica o la teoría heliocéntrica?

Figura 1.1

¿Conejo o pato?



Kuhn ilustró la noción de "cambio de paradigma" con la representación del conejo-pato, que demuestra que un problema puede ser visto de manera muy diferente según la idea que se asuma, dentro de un cierto marco.

De este modo, podemos reconocer que una de las primeras características de los problemas en las ciencias naturales es su carácter *teórico*. Esto no significa que no tenga algún tipo de aplicación práctica, sino que este problema encuentra su fundamento y sentido dentro de los propios *marcos teóricos correspondientes*.

La segunda característica de los problemas científicos que analizaremos se relaciona con el grado de generalidad involucrado. Acudamos, pues, a la historia de la ciencia para esta búsqueda y, para ello, recordemos que el objetivo de las ciencias modernas ha sido el *descubrimiento* de las leyes de la naturaleza. En este sentido, las palabras de Galileo Galilei ilustran el inicio de una modalidad de hacer ciencia cuyo sello distintivo era la búsqueda de regularidades que se puedan formalizar en lenguaje matemático:

La filosofía está escrita en este vasto libro que continuamente se abre ante nuestros ojos (me refiero al universo), el cual, sin embargo, no se puede entender si antes no se ha aprendido a entender su lengua y a conocer el alfabeto en el que está escrito. Y está escrito en el lenguaje de las matemáticas. Son sus caracteres triángulos, círculos y otras figuras geométricas, sin las cuales es humanamente imposible; sin ellos, solo se conseguirá vagar por un oscuro laberinto (*Il saggiatore*, VI, cit. en Drake, 1983).

En ese sentido, los problemas, en tanto sostenidos y resueltos por teorías o leyes generales, heredan inevitablemente un carácter también de tipo *general*.

El último de los aspectos vinculado a los problemas de las ciencias naturales refiere a si dichos problemas son simples o complejos. En principio, podemos ver que desde las ciencias naturales, la *realidad* está formada por entidades simples y que su dinámica podría ser explicada mediante las mencionadas leyes de la naturaleza. Ahora bien, ¿a qué disciplinas corresponden dichas leyes? En principio, al analizar la historia de las ciencias modernas, podemos reconocer que principalmente se trata de las leyes de la física. Así, por ejemplo, fue a partir de las denominadas "teorías de Newton" que pudieron explicarse tanto los fenómenos que ocurren en la Tierra (por ejemplo, la caída de una piedra) como fuera de ella (por ejemplo, la órbita de un planeta dado), utilizando leyes teóricas y generales. Pero conforme avanzó la modernidad, otras áreas del conocimiento fueron generando sus propias leyes, tal es el caso de la química y, posteriormente, la biología.

Durante el siglo XX, esta diversidad de teorías y leyes llevó a los epistemólogos a interrogarse acerca de qué relación había entre ellas. Y si bien hubo diferentes propuestas, prevaleció la idea de que las leyes de los niveles superiores de organización —como el de los sistemas biológicos— no eran más que casos

particulares de las leyes que imperan en el ámbito de la física y la química. O dicho de otro modo: se señaló que era posible *reducir*, por ejemplo, las leyes de la biología a las de la física y/o la química. Esta estrategia fue la elegida por el denominado *programa reduccionista*, que hegemonizó gran parte de las ciencias naturales contemporáneas. Se puede reconocer al físico Erwin Schrödinger como uno de los autores que han presentado y defendido esta postura, plasmada claramente en su libro *¿Qué es la vida?*, en el que los sistemas biológicos son analizados como una manifestación de procesos físicos.

¿Qué aspectos implica este programa reduccionista? Podemos ver que esta aproximación involucra la reducción de al menos dos ámbitos diferentes: el epistemológico y el ontológico. En primer lugar, como ya mencionamos, el programa reduccionista asume que las teorías o leyes correspondientes a los niveles superiores de organización de la materia son casos particulares de las teorías o leyes de los niveles inferiores (esto fue entendido como "reduccionismo de tipo epistemológico"). A su vez, el otro aspecto refiere a que las entidades de los niveles superiores están formadas básicamente por entidades de los niveles inferiores (entendido como "reduccionismo ontológico"), de modo que, explicando esos niveles, es posible comprender el conjunto (Klimovsky, 2001). Así, según esta aproximación, las teorías y entidades de mayor complejidad pueden ser reducidas, respectivamente, a teorías y entidades *más simples*. En una primera instancia, esta idea de simpleza puede llamarnos la atención debido a que desde hace varias décadas el discurso científico ha comenzado a incorporar la idea de complejidad. Sin embargo, los diferentes elementos que hemos mencionado ilustran cómo, en la práctica científica, los problemas se abordan en forma acotada en tanto, por ejemplo, se modelizan y se estudian formulando preguntas pasibles de ser respondidas en el marco de los paradigmas vigentes y haciendo un recorte que da cuenta de una cantidad limitada de variables, interacciones y dimensiones involucradas.

A partir de los aspectos analizados, en términos generales, *los problemas de las ciencias naturales* podrían caracterizarse como *teóricos, generales y simples*.

C. Las características generales de las problemáticas sociales

¿Qué es una problemática social? Se trata de una situación conflictiva que afecta a una comunidad y que se refiere a aspectos fundamentales de su existencia y bienestar en un momento y lugar determinados. A los fines de reconocer características asociadas a problemáticas sociales que involucren la ciencia y la tecnología, imaginemos una en particular. Por ejemplo, consideremos un determinado escenario costero, en el cual se reconoce un problema relacio-

nado con la abundancia de cierta especie de peces que tradicionalmente habitaba en la zona, cuando se advierte que dicha especie comienza a escasear y que, incluso, corre el riesgo de desaparecer. Evidentemente, esa situación es solo una punta del problema, porque la problemática incluye —entre otros muchos factores— a otras poblaciones de peces que dependen de esa especie de interés, y a los pobladores que dependen de todos ellos para subsistir. Cabe señalar que las problemáticas sociales pueden presentarse en diferentes escalas: el ejemplo mencionado podría ser considerado en escalas espaciales y temporales de muy diferente orden. Por ejemplo, el problema puede deberse a cuestiones de acumulación o incremento de la contaminación química, de exceso de extracción de peces o ambos factores combinados, entre otros. Tomemos por caso que la reducción de la población de peces se debe principalmente a la sobrepesca. Respecto de la escala espacial, puede ocurrir que la población de peces que ha disminuido su tamaño pueda recuperarse si es que forma parte de una población mayor que habita una región más amplia, o bien si se trata de una población local única y endémica, es probable que en el caso de reducirse por debajo de un cierto número de individuos termine por extinguirse. Respecto de la escala temporal, puede suceder que la merma sea temporaria y que la población pueda restablecerse luego de su ciclo reproductivo si se aplica una veda de pesca durante el período de cría, o bien puede ocurrir que la sobreexplotación haya producido un cuello de botella en el tamaño poblacional, que no permita la recuperación. Estos análisis en diferentes escalas pueden aportar una mayor comprensión de la complejidad de este tipo de problemas en los que cuestiones biológicas, ecológicas, sociales, económicas, laborales, legales, etc., interactúan arrojando múltiples resultados posibles. De este modo, podemos ver el carácter social del problema expuesto, en la medida en que el ambiente y el contexto social no son aspectos disociables, de modo que estas problemáticas deben analizarse considerando todos los elementos involucrados e interactivos.

¿Qué otras características tiene una problemática social? Si bien están culturalmente situadas como emergentes de nuestra época, su caracterización no está dada por los marcos teóricos y/o los paradigmas científicos. Por ejemplo, es importante reconocer que, durante la década de 1960, diversos movimientos ambientalistas identificaron y denunciaron problemas ambientales significativos sin que aún la ecología, en tanto disciplina científica, ofreciera vías de abordaje y análisis que incorporaran toda su complejidad. Los ejemplos analizados muestran que las problemáticas sociales pueden estar relacionadas con las ciencias naturales, pero exceden sus explicaciones y modelos. Estas problemáticas están asociadas a dificultades prácticas, que solo podrán acudir a su referencia teórica de manera circunstancial y relacionada

con su comprensión y resolución, pero no dependen necesariamente de un marco teórico científico para su propia delimitación y sentido. Por ello, podemos señalar que, en primera instancia, las problemáticas sociales tienen un carácter *práctico*.

La segunda característica fundamental de una problemática social es su naturaleza *particular*. Por supuesto puede tener relaciones de diverso tipo con fenómenos y procesos globales. Sin embargo, más allá de estos nexos y contextos, su carácter es necesariamente particular. Por ejemplo, en nuestra región existe cierta tendencia global a la concentración demográfica en zonas urbanas y a la inversa, al despoblamiento de las zonas rurales. Pero en diferentes regiones estas tendencias se expresarán de manera particular y cobrarán sentidos específicos. Por ejemplo, la región del Chaco, en el noreste de Argentina, expresa esta problemática como pocas, en un doble sentido. Por un lado, se manifiesta de manera extrema, dada por la magnitud de los procesos sociales involucrados: en este caso, el éxodo rural, el desmonte, la destrucción de ecosistemas, el despojo de territorios de poblaciones originarias, etc. Pero además, y principalmente, se distingue por las causas que le han dado origen—los cambios en la producción agropecuaria y el avance de la frontera agrícola—y por ello mismo, por las posibles formas de intentar resolverla. Este segundo aspecto constituye otra importante característica de las problemáticas sociales: aun cuando tengan relaciones con procesos globales, son particulares, pues involucran ambientes y comunicaciones humanas específicas.

El tercer y último aspecto que nos interesa destacar es su naturaleza *compleja*. Para Rolando García (1994):

[L]a complejidad de un sistema no está solamente determinada por la heterogeneidad de los elementos (o subsistemas) que lo componen [...]. Además de la heterogeneidad, la característica determinante de un sistema complejo es su interdefinibilidad y mutua dependencia de las funciones que cumplen dichos elementos dentro del sistema total. Esta característica excluye la posibilidad de obtener un análisis de un sistema complejo por la simple adición de estudios sectoriales correspondientes a cada uno de los elementos.

De este modo, reconocemos como principales características de una problemática social su carácter *práctico*, *particular* y *complejo*.

Analizadas algunas de las principales características de los problemas de las ciencias naturales y de las problemáticas sociales, cabe ahora el siguiente interrogante: ¿cómo podemos relacionar estos dos campos que tienen características tan diferentes?

Evidentemente, esta pregunta no es fácil de responder. Asumimos que para aproximarnos a una respuesta habrá que explorar una vía alternativa al camino clásico centrado en la ciencia, partiendo de un inicio diferente: la propia naturaleza de las problemáticas sociales. No trataremos ahora de establecer en qué modo las problemáticas pueden o no ser explicadas por las ciencias, sino que consideraremos el modo en el cual las ciencias naturales pueden realizar aportes parciales a su comprensión y/o resolución. En otras palabras, los métodos, modelos y conceptos de las ciencias naturales no serían el punto de partida adecuado para abordar las problemáticas sociales. Por el contrario, trataremos de entender el rol específico de las ciencias naturales como uno de los posibles puntos de llegada.

Una visión alternativa: las problemáticas sociales como punto de partida

Si las problemáticas sociales no son tipos particulares de problemas tecnológicos, ¿cómo podemos comprender el vínculo entre ambos? Tal como adelantamos en los párrafos anteriores, una estrategia para comenzar a responder este interrogante será iniciar nuestro recorrido mediante un análisis cuidadoso de las problemáticas sociales para finalmente tratar de reconocer el vínculo que pueden tener con los problemas científico-naturales. Con este fin, podemos sugerir una sucesión de instancias para comprender las características de una determinada problemática:

1. Caracterizar la problemática social identificando los agentes o actores sociales involucrados y analizar sus roles en torno a la problemática.
2. Interpretar los tipos de discursos de cada uno de los agentes o actores involucrados en relación con la problemática en cuestión.
3. Analizar el modo en que los agentes sociales y sus discursos acerca de la problemática se relacionan entre sí. En el análisis de estas relaciones se ponen en juego aspectos de muy diferente orden: desde aquellos netamente relativos al conocimiento, hasta aquellos vinculados con las relaciones de poder que median. Así, entrarán en este juego complejo los "saberes" asociados a la problemática. Retomando el ejemplo anterior descrito sobre la problemática de la pesca, podrían reconocerse al menos tres discursos diferentes:

- el asociado a las ciencias naturales (por ejemplo, el presente en la química o en la biología);

- el asociado a las ciencias sociales (por ejemplo, el presente en la sociología), y
- el no científico (por ejemplo, el asumido por los pescadores de oficio).

A su vez, los vínculos entre estos discursos generan complejas relaciones internas. En la medida en que no se acepte el modo de disolución de las complejidades y tensiones dado por el discurso dominante, surgen algunos interrogantes:

- ¿Cómo se establecen las relaciones entre los saberes de las disciplinas de las ciencias naturales? ¿En qué medida se expresa un tipo de relación reductiva? Esta pregunta es aplicable no solo para el caso de los vínculos interdisciplinarios (por ejemplo, entre los saberes de la química y los de la biología), sino también intradisciplinarios (tal es, por ejemplo, el caso en el seno de la biología de la relación de los modelos de la biología molecular respecto de los de la ecología).
- ¿Cómo se relacionan los saberes científicos naturales con los científicos sociales si se asume que no hay un saber que prevalezca sobre otro?
- ¿Qué tipo de vínculo se debe establecer entre los saberes científicos y los no científicos? Quizás este aspecto sea uno de los más complejos y el que ha atravesado, en mayor o menor medida, toda la filosofía de la ciencia del último siglo.

4. Lograr una comprensión general de la problemática. Así, por ejemplo, es relevante interrogarse acerca del marco más general en el que se inscriben los escenarios analizados, es decir que tiene que estar presente la pregunta acerca de cuestiones tales como el estilo de desarrollo, el modo de producción, la calidad de vida, la sustentabilidad ambiental, etc. A su vez, solo luego de un análisis cuidadoso de los agentes involucrados y de los discursos asociados, podremos reconocer el grado de injerencia de cada uno de ellos, así como identificar y analizar los conflictos de intereses que intervienen y la exclusión de algunos actores y voces en el abordaje de una problemática en particular.

Cuando la tecnociencia está involucrada en los causales de la problemática en cuestión

Un caso particular de las problemáticas socioambientales es cuando la tecnociencia está involucrada en el origen o incluso es la principal causa del problema planteado. O bien, acudiendo a la terminología propuesta por Rolando García (1994), aquellos casos en los que la ciencia y la tecnología participan de los "mecanismos de deterioro físico y social". Aunque hay algunos aspectos que parecen no modificarse mayormente respecto de lo ya analizado, este escenario particular agrega algunas novedades a los procesos, por lo que se requiere un análisis cuidadoso.

Veamos entonces, ¿qué se modifica cuando las problemáticas sociales tienen (también) causales tecnocientíficas? En principio, en tanto la tecnociencia ya ha tenido notables impactos globales desde la segunda mitad del siglo XX, su vínculo con las problemáticas sociales se expresa en términos de grandes magnitudes espaciales y temporales. Esto es posible de ver, por ejemplo, en el caso de los organismos genéticamente modificados (OGM). Al respecto, quizás también se pueden identificar características novedosas, que profundizan tendencias preexistentes, vinculadas a la privatización del conocimiento y de la vida. Por ejemplo, la posibilidad de apropiación privada de productos tecnocientíficos como los OGM no parece ser la misma que la de cultivos que no hayan sido genéticamente modificados.

¿Qué características permanecen inalterables en un escenario en el que la tecnociencia está involucrada en el origen de la problemática social? Más allá de las diferencias de intensidad y escala antes señaladas, frente a la necesidad de comprender el vínculo entre las problemáticas sociales y los aportes de las ciencias naturales, no parece que hubiera mayores diferencias respecto de lo analizado previamente. Es decir que, al igual que en las problemáticas sociales consideradas anteriormente, los agentes y discursos tecnocientíficos involucrados siguen siendo voces pertinentes pero no totalizantes. En este sentido, el escenario pluralista que hemos propuesto sin dudas reconoce que los agentes tecnocientíficos (y sus discursos) están involucrados, pero no presentan necesariamente prioridad respecto a las otras voces involucradas.

Retomando la relación entre las problemáticas sociales y las ciencias naturales

La decisión de centrarnos en ciertas problemáticas sociales a los fines de su comprensión y resolución como punto de partida arroja consecuencias diversas,

que sin dudas debemos tener en cuenta en el marco general de este libro. Por ello, recorreremos escenarios múltiples y complejos, en los que analizaremos el lugar de autoridad que se asigna a las voces tecnocientíficas correspondientes. Desplazar este discurso del lugar jerarquizado que se le suele atribuir habilita la intervención de otros discursos que históricamente fueron descalificados. Por ello, necesariamente en este libro deberemos navegar las complejas aguas del pluralismo. Desde este esquema, el discurso tecnocientífico, aun cuando tenga un rol en el origen de la propia problemática social, es concebido como un agente más entre otros, y su consideración como campo privilegiado o jerarquizado pierde sustento. O dicho de otro modo, el conocimiento de los aspectos tecnocientíficos no garantiza la comprensión ni la resolución de las problemáticas sociales, aunque sin dudas resulta un aspecto relevante, que debe ser delimitado y problematizado en cada caso, respecto de una compleja trama de relaciones.

Ahora bien, llegados a este punto en el capítulo y con la intención de comprender un poco mejor la relación entre ciencia y sociedad, resulta imperioso avanzar sobre otra dimensión: la relación entre ciencia y ética.

SECCIÓN II

Ciencia y ética

La relación entre la ciencia y la ética ha sido entendida de diferentes formas durante la historia de Occidente, dependiendo del momento histórico y de la corriente teórica que la haya conceptualizado. En términos generales, en el marco de la perspectiva canónica y dominante de la ciencia en la modernidad, a partir del Renacimiento, ambos dominios comenzaron a concebirse como campos diferentes y autónomos, con poca o nula comunicación entre sí, a diferencia de períodos y culturas anteriores (como en la Grecia Clásica o en el Medievo). Esta primera aproximación nos obliga a realizar un acercamiento más cuidadoso para tratar de reconocer diferentes variantes de esta posición general, así como de detectar algunos de sus supuestos, virtudes, problemas, limitaciones y alternativas. Con este fin, en esta sección del capítulo analizaremos algunos de los principales modos en los que la relación entre ciencia y ética ha sido conceptualizada en las últimas décadas. En nuestro recorrido, trataremos diferentes instancias. Presentaremos, en primer lugar, una serie de consideraciones y distinciones de los principales términos que utilizaremos en nuestro análisis. Posteriormente, analizaremos cuatro grupos de conceptualizaciones respecto a la relación entre ciencia y ética, centrándonos en las perspectivas contemporáneas. Finalmente, presentaremos algunas reflexiones que, más que funcionar como conclusiones, pretenden hacer las veces de apertura de nuevos interrogantes.

Moral-ética y ciencia: cuatro escenarios para una compleja relación

Veamos algunos de los principales conceptos que utilizaremos para el análisis de la relación entre ética y ciencia. Con cierta frecuencia, podemos notar que en diversos contextos y momentos, los términos "moral" y "ética" suelen usarse de igual modo, de manera intercambiable (Heiler, 1998). Sin embargo, se trata de nociones claramente diferentes, que a nuestros fines resulta necesario distinguir. Por un lado, la moral puede entenderse como el conjunto de normas, valores, actitudes y creencias que organizan y regulan la vida de un grupo, de una sociedad o una comunidad. En cambio, la ética alude a un ámbito de reflexión sobre la moral o, dicho de otro modo, refiere a la pregunta de por qué se hacen y/o aceptan dichas prácticas y valores (Heiler, 1998; Outumuro, 2004). ¿Qué características generales presentan los conjuntos de valores y creencias que constituyen la moral de un grupo social? En principio, es claro que no hay una única moral, sino que esta cambia dentro de una misma sociedad, a través de la historia y de las diferentes culturas. Por ello, en un momento determinado pueden coexistir diferentes tipos de moral. A su vez, salvo algunas situaciones particulares, cabe señalar que la moral en general no es individual, sino que está dada por valores y prácticas sociales, los cuales son reproducidos a través de diferentes procesos culturales.

Ahora bien, podemos pasar entonces a la pregunta acerca de qué tipos de relaciones se han señalado entre el campo ético y la tecnociencia en las últimas décadas. Con este fin, a continuación presentaremos algunas de las principales conceptualizaciones que se han propuesto. En particular, describiremos y analizaremos cuatro posturas diferentes.

La primera presenta la ética no solo como externa a la práctica científica, sino que incluso la concibe como un obstáculo para su desarrollo, como un limitante en la búsqueda del conocimiento. La pregunta acerca de los efectos buenos o malos de la práctica científica solo aparece en vinculación con la preocupación de que la reflexión ética puede actuar restringiendo tanto la indagación como la práctica tecnocientífica. Esta postura refleja, en gran medida, la denominada "herencia positivista".¹

El segundo grupo de posiciones posee claras similitudes con el anterior pero, a diferencia del primero, que no vincula ciencia y valores, este sí considera que existen efectos "positivos" en términos sociales derivados de la prác-

1. El Positivismo fue una corriente de pensamiento con gran presencia en una parte importante de Europa, así como en nuestros incipientes Estados latinoamericanos, durante la segunda mitad del siglo XIX. En particular, respecto a su concepción del conocimiento, asumió la idea de que la ciencia era un tipo de práctica objetiva y beneficiosa en sí misma. Pese a que en las primeras décadas del siglo XX ya la presencia de esta corriente había mermado ostensiblemente, su visión continuó prevaleciendo al seno de las ciencias naturales en algunos de sus principales postulados.

tica tecnocientífica. Así, esta posición, como veremos con más detalle a continuación, considera (únicamente) posibles efectos "benéficos" de la práctica tecnocientífica, entendida como "positiva" en sí misma, no solo en términos epistémicos sino también éticos.

La tercera posición continúa—al igual que en los dos casos anteriores—con la idea de que el campo de la ética es (y debe ser) externo a la práctica científica, aunque a diferencia de las anteriores, admite que la tecnociencia pueda tener efectos no solo positivos sino también negativos sobre la sociedad y/o la naturaleza. Por ello, propone que tiene que existir cierta mediación entre la ética y la ciencia, que debe estar dada por profesionales.

Por último, la cuarta postura considera que la ética nunca es externa a una práctica humana y, por lo tanto, tampoco a la práctica científica, independientemente de sus pretensiones de neutralidad.

Veremos brevemente las características generales de cada una de las posiciones mencionadas.

Separación total ética-ciencia y la analogía del martillo

Tal como adelantamos, esta postura sostiene una separación total entre el dominio del conocimiento y el de la ética. Las raíces históricas de esta separación pueden rastrearse desde finales del Renacimiento y comienzos de la modernidad. Así, por ejemplo, hoy nos puede generar cierta sorpresa leer que en el marco de la discusión acerca del movimiento de los cuerpos celestes durante el Renacimiento, una de las evidencias en favor de la órbita circular de los planetas (frente a la propuesta de una órbita elíptica, como sostenía Johannes Kepler) hayan sido los mayores valores estéticos del círculo respecto de la elipse, consideración originada en la Grecia Clásica y que luego tuvo líneas de continuidad en el Medievo. Este argumento, que a nuestros ojos puede aparecer como parte de una mera confusión de ámbitos culturales, proviene de una consideración basal acerca de qué es y qué no es el conocimiento: en esta concepción no hay una escisión entre el plano cognitivo, el ético y el estético. Por ello, se suele señalar que hasta el Renacimiento se presenta coincidencia y consistencia entre lo verdadero, lo bueno y lo bello.

En los comienzos de la modernidad, en el siglo XVII, se empieza a reconocer una distinción entre estas tres esferas. Desde entonces y conforme transcurrieron los siglos, aspectos de estos tres ámbitos, que en los periodos anteriores mostraban cierto grado de identificación, de manera paulatina fueron diferenciándose y distanciándose. Con el Iluminismo (corriente de pensamiento vigente durante el siglo XVIII en algunos ámbitos europeos) y posteriormente con el

auge del Positivismo, en la segunda mitad del siglo XIX, fue conformándose y consolidándose una representación de la ciencia que la concibe como un ámbito separado tanto de las dimensiones estéticas como de los aspectos éticos.

En esta posición hegemónica y persistente, que aún sustenta fuertemente la imagen de la ciencia que llegó a nuestros días, el científico es presentado como un descriptor del mundo, una especie de espejo que lo "refleja" tal como es. Desde esta mirada, cualquier reflexión acerca de si los elementos teóricos o las prácticas tecnocientíficas producen algún tipo de daño individual, social o natural sería impropia, ya que significaría confundir las actividades de la ciencia o de la tecnociencia con sus aplicaciones. El rol del científico es describir la realidad a través de enunciados solo susceptibles de ser declarados verdaderos o falsos. Así, al científico le es otorgada una función social crucial: la de mostrar las cosas "tal como son", sustentado en medios empíricos y argumentos racionales, y ajeno a las pasiones, que prevalecen en el resto de los ámbitos humanos.

Estos principios dan origen a una conocida analogía en que las teorías científicas y los productos tecnológicos son comparados con martillos. ¿Qué es lo que señala esta analogía? Propone que los martillos no son en sí mismos ni buenos ni malos, ya que pueden ser usados tanto como una herramienta para clavar y construir una mesa, o como un arma para matar a alguien. La postura que escinde la ética y la ciencia considera que, al igual que dicho objeto, la tecnociencia (sus teorías, los objetos tecnológicos, etc.) no es ni buena ni mala, dado que la dimensión ética le es ajena. Desde esa perspectiva, el científico solo refleja objetivamente la realidad y la ciencia opera (solo) con hechos. En cambio, la ética se mueve en un campo de valoraciones que permanecen *intrínsecas* a los sujetos.

Sin dudas, una pregunta que cabe realizar en este contexto es: ¿y de quién es la responsabilidad en el caso que, cual martillo, se haga un bien o un mal con teorías científicas o productos tecnológicos? Desde la postura que venimos considerando, la responsabilidad ética solo le cabe a los denominados "decididores" (funcionarios, políticos, empresarios, etc.), es decir, a aquellos involucrados en la acción o aplicación particular de la teoría o el producto en cuestión, lo cual exige a los científicos de dicha responsabilidad (Heier, 1998). Tratemos de ilustrar esta posición considerando el caso de la elaboración de la bomba atómica que, finalizando la Segunda Guerra Mundial, fue arrojada sobre dos ciudades de Japón (Hiroshima y Nagasaki). Podemos hacernos la pregunta acerca de quiénes son los responsables éticos de lo sucedido, esto es, de la muerte de decenas de miles de personas. Al respecto, podría señalarse como responsables directos al aviador que lanzó las bombas y, quizás, al militar que dio la orden correspondiente. Ahora bien, ¿fueron responsables también

los (tecn)científicos que colaboraron en su elaboración? Desde esta primera posición que estamos presentando y analizando, no habría responsabilidad ética por parte de aquellos (tecn)científicos que sumaron aportes teóricos y prácticos para la construcción de la bomba, en la medida en que la bomba pudo haber sido utilizada para fines muy diversos. Así, puede verse aplicado el modelo de "ciencia martillo" propuesto por Enrique Marí en 1991, en el que se asume que los bienes o los males resultantes de su aplicación no se atribuyen al "instrumento", sino a las decisiones relativas a su uso. Por supuesto, esta perspectiva, con la cual no acordamos, asume que la tecnociencia y sus productos tanto teóricos como prácticos son instrumentos neutrales.

Separación parcial: la asimetría entre lo bueno y lo malo

Describamos aquí una concepción muy afín a la previamente presentada, pero con ligeras diferencias. Se presenta un pequeño cambio que, sin embargo, es muy importante a los fines de comprender mejor la relación entre ciencia y ética. Recordemos que la idea de una tecnociencia éticamente neutral excluye el juicio acerca de los beneficios o los perjuicios que pueden implicar tanto las teorías como los productos tecnocientíficos, asignando la responsabilidad ética solo a aquellos que toman las decisiones (los denominados "decididores"). Sin embargo, en el ámbito social, en la divulgación científica y en el imaginario y el discurso de gran parte de la comunidad académica, se suele atribuir a la ciencia y sus productos consecuencias positivas en términos sociales. En virtud de ello, esta variante de la postura anterior sostiene que la tecnociencia sí es "responsable" de algunas consecuencias, aunque solo hace referencia a las virtuosas o favorables. Esta posición, pese a que no ha sido defendida en términos académicos, parece estar muy presente en el discurso de la comunidad de científicos naturales como así también en el seno de una parte importante de nuestras sociedades.

Cabe recordar, como ejemplo, una publicidad de un instituto de investigación de Argentina, que en el marco de una campaña que buscaba recaudar fondos señalaba: "Colabora con los héroes verdaderos" y mostraba en la gráfica, o bien a la Mujer Maravilla, o bien a Superman, vestidos de científicos. Más allá de la obvia consideración de que el lenguaje empleado en dicha campaña está dado en un contexto publicitario, estas palabras expresan claramente la idea principal de la posición que queremos ilustrar: al igual que los superhéroes, los científicos, sus actividades y sus producciones solo pueden producir bondades, "hacer el bien". Esta mirada niega la posibilidad de una ciencia que produzca daños y asume la noción previamente expuesta de una ciencia éticamente neutra.

Separación y mediación: la profesionalización de la relación

La tercera posición que presentaremos y analizaremos sigue sustentándose en gran parte de los lineamientos de las dos posiciones anteriores, aunque con algunas diferencias. Por cierto, esta posición presenta numerosas variantes. En particular, aquí nos centraremos en la propuesta que realiza Evandro Agazzi (1996). ¿Cuáles son las líneas de continuidad que pueden encontrarse entre dicha obra y las posiciones anteriores? En primer lugar, su postura sigue asumiendo la separación entre ciencia y ética, cada una formando parte de un subsistema con características muy diferentes. En palabras de Agazzi, mientras la ética responde a una ideología, la ciencia es, por definición, una antiideología. ¿Qué se entiende por "ideología" en este contexto? Según este autor, es lo que "proporciona una visión de alguna manera totalizante de la realidad", debido a esa falta de conciencia de la deformación respecto de la realidad, su dogmatismo, intolerancia y "no falsabilidad". En oposición, este autor asume que la ciencia es antiideología en la medida en que considera que es consciente de tener discursos limitados, verifica sus propias afirmaciones, no es intolerante y produce un conocimiento falsable.

Como puede apreciarse, desde esta perspectiva la ciencia y la ética siguen siendo campos separados y externos, aunque capaces de establecer cierto diálogo. ¿Cuál es, entonces, la relación entre la ciencia y la ética? Tal como mencionamos, la ciencia está en otro subsistema, conectado con el sistema científico, pero distinto. Frente a la pregunta de cómo se relaciona la ciencia con el ámbito ético, surge la necesidad de concretar "puentes". Así, desde esta perspectiva, la ciencia se regiría por la objetividad y la verdad o, al menos, la voluntad de verdad. Por otro lado, el territorio moral sería el de la ideología, que es un conjunto de saberes menos objetivos. Agazzi (1996) señala que es muy importante que el tipo de relación que se debe establecer entre la ciencia y los otros subsistemas, como la ética, se dé más por responsabilidad que por obligación. De este modo, sostiene que la "responsabilidad puede brotar de una voluntad libre, consciente y reflexiva, y no puede ser la consecuencia de constricciones predeterminadas". La idea, según Agazzi, es convencer al científico de que las normas relativas a la dimensión ética han de tener vigencia también en la tecnociencia, y ello no por criterios morales, sino científicos; es decir, la desatención a dichas normas nos conduciría a una peor tecnociencia. Se afirma, por tanto, "mala ética, mala ciencia". Esto se refuerza en la medida en que el "precio" que tendría que "pagar" un científico es justamente un efecto negativo sobre la propia investigación científica ("de baja calidad") (Marcos, 2010).

Veamos un ejemplo. Supongamos el caso de un médico que, aun siendo un buen profesional en el aspecto técnico, no trata a sus pacientes con el cuidado que corresponde. La práctica de este médico está generando algún tipo de daño y debe ser modificada desde una consideración ética. ¿Cómo se debe obrar? Justamente, es el especialista en bioética quien debe mediar entre el médico y sus pacientes. ¿Y de qué modo, mediante qué discurso? Se trata de alertar a dicho médico de que si continúa con dicha práctica podría estar atentando contra su propia actividad cotidiana, en la medida en que si su atención no es adecuada, los pacientes comenzarán a abandonarlo.

Este tipo de propuesta ha ido consolidándose en las últimas décadas en diferentes partes del globo. De hecho, áreas como la bioética se rigen por algunos de los preceptos señalados por Agazzi. Por ejemplo, en la *Enciclopedia de Bioética* (Reich, 1978), la bioética es entendida como "el estudio sistemático y profundo de la conducta humana en el campo de las ciencias de la vida y de la salud, a la luz de los valores y de los principios morales". Según María Teresa López de la Vieja, en su libro *Bioética y ciudadanía*, del año 2008, el campo de la bioética se construyó según los mismos principios de una corriente teórica de la década de 1970 que puso el énfasis en la aplicación a la práctica de los principios de la ética. Dicha autora señala como una de las características principales del área, justamente, su independencia. A su vez, respecto de las características y tareas del profesional o especialista en cuestión, López de la Vieja (2008) indica:

El bioético ejemplifica al profesional independiente, imparcial, capaz de entender y de hacerse entender por discursos diferentes, saliendo al paso de la erosión de los valores tradicionales. Intenta así mediar –tender puentes–, a pesar de las turbulencias que afectan a la esfera pública, al margen incluso de los desacuerdos habituales entre los profesionales que llegan de campos tan heterogéneos.

A su vez, la autora indica que: "El especialista o el experto puede ofrecer respuestas relativamente independientes, neutrales, equidistantes tanto de los discursos más radicalizados como de los valores tradicionales". Así, frente a la necesidad de atender situaciones concretas, desde la bioética se elige el denominado "método del caso".

A modo de resumen, entonces, vemos que este tipo de abordaje supone un giro aplicado, una base liberal y pragmática, un método del caso, un empirismo sin teoría, una asociación fuerte al derecho y la consolidación de un campo profesional. El bioético se presenta como un profesional independiente, imparcial, capaz de entender y de hacerse entender por discursos diferen-

tes. La tarea del experto en bioética consiste en actuar como "intermediario", creando espacios para el acuerdo. Desde esta posición, el profesional en bioética debe mediar la relación entre la ciencia y la ética, campos que interactúan pero que están separados.

Las tres posturas expuestas hasta aquí coinciden en asumir la separación entre ciencia y ética. Sin embargo, también es posible reconocer alternativas a estas posiciones, las cuales asumen que tal separación no es posible ni deseable. Este grupo de posturas es justamente el que será presentado a continuación, el último de nuestro listado.

Unificación y responsabilidad: restitución de la ética y crítica a la civilización técnica

La última caracterización de la relación entre ciencia y ética que presentaremos se distancia claramente del resto de los casos presentados. El primer aspecto en el que se reconoce dicha diferencia es que se asume la existencia de un vínculo estrecho entre el campo del conocimiento y el ético, ya que no solo una separación no es deseable, sino que tampoco es posible. De este modo, se cuestiona uno de los grandes pilares de la modernidad asociado al conocimiento científico. Al respecto, cabe recordar las palabras de Herbert Marcuse (1968): "La cuantificación de la naturaleza, que llevó a su explicación en términos de estructuras matemáticas, separó a la realidad de todos sus fines inherentes, y consecuentemente separó lo verdadero de lo bueno, la ciencia de la ética".

La ciencia puede permanecer en un campo de verdad solo si limita el análisis al dominio de lo racional. De esta posición se deriva que

Fuera de esta racionalidad, se vive en un mundo de valores y los valores separados de la realidad objetiva se hacen subjetivos. La única manera de rescatar alguna validez abstracta e inofensiva para ellos parece ser una sanción metafísica [...]. Pero tal sanción no es verificable y por tanto no es realmente objetiva. Los valores pueden tener una dignidad más alta (moral y espiritualmente), pero no son reales. La misma pérdida de realidad afecta a todas las ideas que, por su misma naturaleza, no pueden ser verificadas mediante un método científico. Aun cuando sean reconocidas, respetadas y santificadas, en su propio derecho, se resienten de no ser objetivas (Marcuse, 1968).

El debate

Numerosas voces se alzaron frente a la posición dominante, para negar la separación entre la tecnociencia y la reflexión ética. En particular, en la segunda mitad del siglo XX y los primeros años del siglo XXI se hace explícito que el campo tecnocientífico no puede alejarse de lo ético, en la medida en que cualquier actividad humana plantea *cuestiones éticas* (Heller, 2004). Desde esta posición, la ética nunca es externa, tampoco para el científico, sus actividades de investigación y sus producciones. El científico no solo está involucrado en el "cómo", sino que también asume (ya sea de manera explícita o implícita) una finalidad, un "para qué", indisolublemente vinculado a sus propios objetivos. Estas implicaciones se reconocen claramente a partir de la propia consideración de la ciencia como actividad útil, tanto en el plano teórico como en el práctico. Más aún, resulta claro que, en tanto existen conflictos de intereses entre diferentes grupos y sectores sociales, explícita o implícitamente, esta utilidad incluye no solo un "para qué", sino también un "para quién" se hace el tipo de ciencia que se ha decidido hacer.

Desde esta posición, la separación entre la esfera del conocimiento científico y la ética es imposible. Así, los tres grupos de posiciones anteriores, con sus matices, son parte de una tradición que ha intentado encubrir diversos aspectos de los procesos de construcción social de la ciencia y la tecnología y, a la vez, impedir su revisión ética. Según Herbert Marcuse: "Lo que está en juego es la difusión de una nueva ideología que se propone describir lo que pasa (y es significado) eliminando los conceptos capaces de entender lo que pasa (y es significado)" (Marcuse, 1968).

En palabras de Jürgen Habermas (1999): "[...] El verdadero motivo, el mantenimiento del dominio objetivamente caduco, queda oculto por la invocación de imperativos técnicos". Lo técnico, las búsquedas de causas próximas, la propuesta de un supuesto objetividad, todos son aspectos que encubren las finalidades y los agentes que pueden verse favorecidos por diferentes prácticas tecnocientíficas. Más aún, este ocultamiento tiene alcances notables sobre nuestras vidas, en tanto la tecnociencia ha impactado sobre el mundo con gran intensidad y escala. El mundo se ha vuelto tecnocientífico y, en ese movimiento, se ha perdido no solo la posibilidad de revisar críticamente nuestra práctica, sino que incluso nos hemos sometido a nuestras propias creaciones.

Quizás hayamos de comprender todavía que nosotros, con la lógica de la civilización técnica,² nos hemos puesto en contacto con estructuras y

2. Nótese que, en este caso, se está haciendo un uso diferente del término "técnica" al que antes hicimos referencia.

fuerzas que están más allá de nuestro poder de disposición, aun cuando se manifiesten a través de nuestra actividad. Pero si son las estructuras y la lógica del sistema las que nos determinan, entonces estas se han convertido por ello mismo en una nueva especie de lo sagrado, en un ámbito racional y misterioso a la vez. Actúan a través de nosotros, pero nosotros ya no somos dueños de ellas (Safrański, 2005).

¿Cuál es el principal desafío desde esta posición? Justamente se trata de devolverles a todos los sujetos en general, y en particular a los científicos, la dimensión ética que nos los constituye, sean aquellos conscientes o no. En este contexto, cabe recordar las palabras del filósofo argentino Mario Heller (2004) cuando afirma que

quizás, si la cuestión ética no pasa por endilgar culpas, establecer castigos o eludir responsabilidades, ¿se trataría entonces de que en los procesos de *decisión de la actividad científica* (procesos que son inevitables en toda actividad humana) se integre la reflexión ética de nuestras prácticas, con el objeto no solo de lograr adecuadamente los objetivos particulares de sus investigaciones e intervenciones, sino también de *respetar la igualdad y la libertad* de todos los involucrados en la decisión, *reconociendo* a los otros como personas con una identidad y una historia?

Tal como hemos señalado, esta cuarta posición no ha prevalecido durante la modernidad. Sin embargo, durante el siglo XX y, en particular, luego de la Segunda Guerra Mundial, voces de diferentes actores y pensadores han argumentado y sostenido la convicción de que la separación entre el campo cognitivo y el ético no era ni posible ni deseable.

Fin del recorrido y comienzo

Luego de este recorrido, surge una pregunta fundamental: ¿qué relación cabe asumir entre tecnociencia y ética? Aquí no tendremos (ni buscamos) evidentemente una respuesta definitiva a este fundamental y complejo interrogante. Sin embargo, esta falta de certeza no tiene por qué derivar en silencio. De hecho, las posiciones son asumidas por diferentes actores sociales, independientemente de que se hagan o no explícitos los motivos que las fundamentan o los supuestos involucrados. Lo fundamental, a los efectos de nuestros objetivos, es detenernos a reflexionar y entender mejor nuestras posiciones individuales y, principalmente, las posiciones y concepciones que subyacen a

los grupos que llevan adelante las decisiones en el proceso de construcción del conocimiento científico y su implementación práctica. A su vez, se trata de revisar la propia naturaleza del conocimiento científico y su relación con el ámbito tecnológico. Todo ello nos dará un mejor conocimiento de nuestro entorno, así como de nuestro propio rol como educadores, y permeará en nuestra manera de afrontar la enseñanza de las ciencias en relación con esta problemática de gran complejidad, importancia y actualidad.

Bibliografía recomendada y comentada para profundizar este tema

Heier, M. (1998): *Ética y ciencia: la responsabilidad del martillo*, Buenos Aires, Biblos.

Mario Heier fue un filósofo argentino especializado en el campo de la ética. En su trayectoria abordó diferentes temáticas, entre ellas la caracterización y problematización de la relación entre ciencia y ética, cuestionando la idea de una ciencia éticamente neutral. A su vez, logró que sus ideas no solo circularan en el ámbito académico, sino también entre el público en general, por lo que sus textos son usados en las aulas. Sin dudas, se trata de un libro muy útil para realizar una primera aproximación al campo de la ética.

Klimovsky, G. (2001): *Las desventajas del conocimiento científico*, Buenos Aires, AZ.

Gregorio Klimovsky fue uno de los grandes epistemólogos de Argentina y, posiblemente, de América Latina. En este libro, en particular, realiza un recorrido general por los principales problemas y autores del campo epistemológico durante el siglo XX. Esta obra, además, posee la particularidad de presentar una prosa admirable de la pluma de Guillermo Boito –historiador de la ciencia argentino–, quien redactó las ideas del epistemólogo.

Marcuse, H. (1968): *El hombre unidimensional. Ensayo sobre la ideología de la sociedad industrial avanzada*, México, Joaquín Mortiz.

Herbert Marcuse fue un filósofo nacido en Alemania a fines del siglo XIX. Gran parte de su obra estuvo asociada a los pensamientos políticos de las décadas de 1950 y 1960 en Europa. Fue uno de los grandes teóricos del denominado Círculo de Frankfurt. En particular, en este libro realiza un análisis notable de algunas de las formas de dominación en nuestras sociedades (entre las que incluye a la ciencia y a la tecnología), con una actualidad que sorprende a cincuenta años de su primera publicación.

Safranski, R. (2005): *El mal o el drama de la libertad*, Barcelona, Tusquets.

Rüdiger Safranski, de nacionalidad alemana, es considerado actualmente uno de los mejores divulgadores de la filosofía. Presenta análisis de la obra de importantes pensadores (Nietzsche, Rousseau, Heidegger, entre otros). En particular, en este libro aborda la problemática de la ética a través del análisis de diferentes momentos de la historia. Aun cuando la lectura y el análisis de la obra puedan presentar cierta dificultad, sin dudas vale la pena el intento.

Capítulo 2

El pensamiento crítico en ciencia y tecnología: una mirada desde el Sur

Estudiar solo la tendencia más probable implica resignarse a ella –es respetar las “reglas de juego” impuestas en buena parte por intereses humanos no objetivos–, nos guste o no. Como no nos gusta nada, pero nada, preferimos buscar, para construir los otros futuros más deseables, menos probables tal vez, pero sin duda posibles.

Oscar Varsavsky (1972b)

Entre mitos universales y urgencias locales

En el contexto de la segunda posguerra y comienzos de la Guerra Fría, coexistieron dos percepciones contrastantes respecto a la tecnología. Al mismo tiempo que comenzaban a expresarse los primeros signos de alarma de la sociedad civil después del impacto que produjo el estallido de las bombas atómicas, se expandía y se naturalizaba un marcado optimismo generado por los desarrollos tecnológicos producidos en ese período –las primeras computadoras electrónicas, los primeros trasplantes de órganos, los primeros usos de la energía nuclear para el transporte, la invención de la píldora anticonceptiva, entre otros–. En este marco, se asistió a la extrapolación de la concepción “tradicional” o “clásica” de la ciencia al terreno de la política. Como se desarrolló en el capítulo anterior, esta visión clásica –conocida como “concepción heredad” – postula que la actividad científica, y los productos que genera, son universales, neutros, objetivos, progresivos, inherentemente benéficos, desligados de connotaciones ideológicas, éticas, políticas, etc.

La expresión política de esta mirada tomó la forma de una especie de “fe omnipresente” acerca de los alcances de la ciencia y la tecnología que predominaba en las élites industriales, políticas y científicas del mundo, plasmada

en la creencia de que en la ciencia se encuentran las bases de todo desarrollo tecnológico y este, en el origen del progreso industrial, económico y social (Pestre, 2005).

Esta coyuntura histórica creó las condiciones para la cristalización y la expansión de ciertos "mitos" sobre la naturaleza de la actividad científica que han dominado el campo de la política científica en los últimos cincuenta años. Daniel Sarewitz clasifica estos mitos o creencias en relación con la percepción de la ciencia y la tecnología en cinco tipologías básicas.

Mitos "naturalizados" en torno a la ciencia y la tecnología

El mito de los beneficios infinitos, que plantea que la investigación y el progreso de la ciencia y la tecnología son necesarios para mejorar la calidad de vida, por lo que mientras más gastemos en investigación, mejor será nuestra calidad de vida.

El mito de la libre investigación, que se encuentra estrechamente vinculado al anterior y postula que la libre investigación es el mejor camino para impulsar la producción de conocimientos que puedan generar beneficios sociales. La conjunción de estos dos primeros mitos da lugar a un evidente conflicto en el ámbito de la ética y la rendición de cuentas de la actividad científica, que se sustenta en el siguiente mito.

El mito de la responsabilidad, según el cual los científicos son responsables exclusivamente ante dos grupos de actores sociales, sus pares y los funcionarios políticos. En el primer caso, la comunidad científica exigirá la rendición de cuentas a través de una explicación clara del problema en estudio, la precisión y creatividad en el diseño de los experimentos y la publicación oportuna de los resultados del proceso de investigación, mientras los políticos esperan que esta rendición se traduzca en la producción por parte de los científicos de insumos útiles para el diseño de políticas.

El mito de la autoridad, que se sustenta en la creencia de que los aportes de la ciencia pueden proporcionar una base racional para resolver las disputas políticas o, en otras palabras, para forjar un consenso político separando el "hecho" de la "percepción".

Finalmente, **el mito de la frontera sin límites** sostiene que las respuestas a los problemas no resueltos se encuentran en las "fronteras sin límites" propias de la actividad científica, ahí donde la naturaleza y sus leyes esperan ser descubiertas (Sarewitz, 1996).

Si bien la difusión generalizada de estos mitos sentaba las bases para profundizar y consolidar una visión idealizada de la naturaleza de la actividad científica y tecnológica, a principios de la década de 1960 varios acontecimientos comenzaron a desencantar el optimismo inicial y alertar sobre los riesgos ambientales y sociales asociados a los desarrollos científicos y tecnológicos. Entre estos casos, algunos de los más significativos fueron el descubrimiento de los efectos contaminantes y cancerígenos del insecticida DDT (1960), de los PCB y del amianto (1980); la prohibición de la talidomida (1961) por su capacidad de inducir malformaciones congénitas; el uso del "agente naranja" con fines bélicos durante la Guerra de Vietnam (1961-1971), que provocó miles de muertes y nacimientos con malformaciones; los efectos devastadores de accidentes industriales y nucleares como los de Bhopal (1984) y Chernobyl (1986) respectivamente, entre otros.

En este contexto, a nivel mundial se asistió a la proliferación de movimientos sociales y corrientes teóricas críticas que marcaban la necesidad de interpellar los intereses económicos y políticos que orientan los desarrollos científicos y tecnológicos y de evaluar los aspectos éticos y las consecuencias sociales y ambientales de sus aplicaciones. En el ámbito académico, estas preocupaciones se reflejaron en el surgimiento, a fines de la década de 1960 y principios de la siguiente, de los denominados "estudios de ciencia, tecnología y sociedad" (CTS), que progresivamente pasaron a abonar un nuevo campo de investigación y de acción que desafiaba las concepciones tradicionales de la ciencia y la tecnología. El campo CTS intentaba dar cuenta de las complejas interrelaciones entre la ciencia y la tecnología y sus consecuencias en la arena histórica, social, cultural, ética, económica, política y ambiental. Otro de los movimientos que surgió en Estados Unidos a fines de la década de 1960 fue *Science for the people* [ciencia para el pueblo], que agrupaba a un conjunto de científicos que se opusieron a la militarización de la investigación científica, a los desarrollos tecnocientíficos inspirados en usos bélicos, al control corporativo de las agendas de investigación, y denunciaban las consecuencias ambientales de la política energética, las implicancias sociales del reduccionismo de la sociobiología, las desigualdades en la atención a la salud, entre otros temas, promoviendo el desarrollo de una ciencia y una tecnología orientadas a resolver las necesidades sociales más acuciantes.

Al mismo tiempo, a nivel regional, la "contraofensiva" a la lógica hegemónica vendría de la mano del Pensamiento Latinoamericano en Ciencia y Tecnología, que ofrecería sobrados ejemplos no solo en cuanto a la confrontación con las falacias asociadas a los mitos sobre la ciencia y la tecnología, sino también en la reflexión política respecto a las consecuencias que se derivan del disciplinamiento acrítico en este plano, para el destino de los pueblos que integran esta parte del mundo.

El Pensamiento Latinoamericano en Ciencia y Tecnología: emergencia histórica y principales derivaciones

"Pensamiento Latinoamericano en Ciencia y Tecnología"¹ es la denominación que se ha dado a una corriente que surgió en América Latina entre fines de la década de 1960 y principios de la década de 1970, en sintonía con las denominadas "teorías de la dependencia". Estas teorías surgieron como respuesta del pensamiento crítico regional a la poderosa maquinaria política, ideológica y científica que Estados Unidos desplegó luego de la Segunda Guerra Mundial, orientada a experimentar en la región las denominadas "políticas del desarrollo". Según la mirada de los pensadores críticos locales, estas políticas, bajo un discurso sustentado en la promoción de la prosperidad material y el progreso económico, buscaban justificar las enormes desigualdades que caracterizaban las relaciones internacionales mediante la naturalización de un supuesto *continuum* lineal de crecimiento económico ilimitado, que posibilitaría la transición del "subdesarrollo" hacia el "desarrollo" a todos aquellos países que crearan las condiciones necesarias para hacer efectivo este tránsito "progresivo".

En este contexto, proliferaron diversas corrientes, denominadas "desarrollistas", para las cuales los problemas económicos y sociales que aquejaban a las sociedades latinoamericanas se debían a una insuficiencia en su desarrollo capitalista, de modo que la aceleración de este desarrollo bastaría para hacer desaparecer dichos problemas (Carrizo y Alfonso, 2013). Las críticas a esta concepción del desarrollo no se harían esperar; fueron canalizadas por las denominadas "teorías de la dependencia", que cuestionaron con agudeza la postura desarrollista y cuyo principal organismo impulsor en la región fue la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Las "teorías de la dependencia"

Las "teorías de la dependencia" emergen en América Latina en la década de 1960, orientadas a analizar las consecuencias e implicancias del fracaso de las "políticas del desarrollo". Sus principales postulados pueden resumirse en los siguientes ítems:

1. El subdesarrollo está directamente vinculado a la expansión de los países industrializados.

1. También denominado "Pensamiento Latinoamericano en Ciencia, Tecnología y Sociedad" (PLACTS) (Dagnino, Thomas y Davy, 1996; Rietti, 2002) y "Escuela Latinoamericana de Pensamiento en Ciencia, Tecnología y Desarrollo" (ELAPCyTED) (Martínez Vidal y Marí, 2002).

2. Desarrollo y subdesarrollo son dos aspectos diferentes del mismo proceso.
3. El subdesarrollo no es una etapa, ni una fase de un proceso gradual hacia el desarrollo, ni una precondición, sino una condición en sí mismo.
4. La dependencia no se limita a las relaciones entre países, sino que también crea estructuras internas en las sociedades (Álvarez Leguizamón, Gordon y Spicker, 2009).

Entre los principales pensadores vinculados a las "teorías de la dependencia" se encuentran: André Gunder Frank, de Alemania; Fernando Henrique Cardoso, Celso Furtado, Theotonio Dos Santos, Francisco Weffort, Ruy Mauro Marini, Vania Barnbirra, Francisco de Oliveira y Almino Afonso, de Brasil; Ernani Fiori, de Chile; Anibal Quijano, de Perú; Edelberto Torres Rivas, de Guatemala; Agustín Cueva, de Ecuador, y Antonio García, de Colombia (Borón, 2008).

La aplicación de políticas centradas en la promoción de un desarrollo capitalista incremental sobre la base de un fuerte intervencionismo estatal se inició a fines de la Segunda Guerra Mundial, en cuyo marco diversos países periféricos comenzaron a promover el proceso de "industrialización por Sustitución de Importaciones" (ISI) como respuesta al desabastecimiento derivado de la crisis de posguerra.

Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI)

El proceso ISI fue una estrategia económica promovida en América Latina y países periféricos de otros continentes, que resultó de la crisis económica internacional de 1930 y se profundizó durante la segunda posguerra, cuando los países tradicionalmente consumidores de las producciones latinoamericanas implementaron altas tarifas arancelarias "con el fin de proteger e impulsar sus propios sectores primarios" o, simplemente, suspendieron las importaciones. En consecuencia, las exportaciones de bienes primarios de los países periféricos cayeron y esto provocó en las sociedades latinoamericanas la falta de divisas suficientes para mantener el nivel de las importaciones. En este escenario, se promovió el proceso ISI con la finalidad de impulsar la industrialización de los países latinoamericanos para sustituir con productos locales los que hasta ese momento se importaban desde los países centrales.

En este marco, se esperaba que el proceso ISI contribuyera decisivamente al desarrollo de los países periféricos. No obstante, una de las grandes contradicciones que con los años cristalizaría en este contexto y que constituyó uno de los principales blancos de discusión de los teóricos de la dependencia podría resumirse en la siguiente pregunta: ¿por qué una región que tenía los bienes naturales y el capital humano y cultural para desarrollarse seguía sumida en el atraso? (Borón, 2008). Otro de los grandes debates desarrollados por los teóricos del Pensamiento Latinoamericano en Ciencia y Tecnología se centraba en la búsqueda de explicaciones sobre las causas de la dependencia científica y tecnológica que los países latinoamericanos mostraban respecto a los países del capitalismo central. En relación con este punto, cuestionaban el carácter "ofertista" de las primeras instituciones de ciencia y tecnología en América Latina —en las que la producción de conocimientos estaba determinada por una oferta de temáticas que la comunidad científica proponía independientemente de la demanda social— y la escasa conexión de la investigación científica con la realidad local y regional, remarcando la necesidad de desarrollar una ciencia y una tecnología propias. Entre los máximos exponentes argentinos de esta corriente crítica se encontraban Oscar Varsavsky, Amílcar Herrera y Jorge Sabato, quienes a su vez se reconocen como los principales representantes de este pensamiento a nivel regional.²

Estos especialistas, preocupados por las relaciones entre ciencia, tecnología y desarrollo, e interesados en la construcción de sociedades más igualitarias, postularon la necesidad de generar una ciencia y una tecnología vinculadas a los problemas sociales y productivos regionales y que adquirieran autonomía de las desarrolladas en los países centrales, tanto a nivel metodológico como en la definición de las temáticas prioritarias que guiaban las agendas latinoamericanas. Si bien algunos de los representantes de esta corriente asumían tácticamente un carácter inherentemente positivo para la ciencia, aunque no para la tecnología, otros interpelaban fuertemente esta concepción y advertían la existencia de riesgos e impactos negativos intrínsecos al desarrollo científico y tecnológico que debían ser considerados. A pesar de sus matices y diferencias, partiendo de una aguda perspectiva política, estos pensadores compartían la idea de que un manejo apropiado de los instrumentos disponibles en ciencia y tecnología podía contribuir a la transformación de nuestros países en vista de la construcción de sistemas sociales más justos y menos dependientes del "primer mundo" (Massarini, 2011).

2. Otros representantes del Pensamiento Latinoamericano fueron: José Leite Lopes, Darcy Ribeiro y Helio Jaguaribe, en Brasil; Miguel Wloneczek, Luisa Leal y Alejandro Nadal Egea, en México; Francisco Sagasti, en Perú; Máximo Halty Carère, en Uruguay; Osvaldo Sunkel, en Chile; y Marcel Noëde, en Venezuela, entre otros.

En este sentido, es importante remarcar que este pensamiento no se caracterizó por una orientación teórica o metodológica homogénea y explícita, sino que su originalidad radicó en su capacidad para desplazar el eje de discusión hacia el terreno de la ideología, el sentido económico y social de los laboratorios y las políticas de ciencia y tecnología (Hurtado, 2011). El centro de gravedad de las discusiones apuntaría a interpelar las características del desarrollo científico y tecnológico en la región, que desvinculado de los problemas más perentorios tanto en el ámbito social como productivo, imitaba las prerrogativas de los grandes centros mundiales. Estos, a diferencia de lo que ocurría en América Latina, lograban establecer un círculo virtuoso donde sus actividades científicas y tecnológicas sustentaban claramente el desarrollo de sus complejos industriales, agrícolas, de salud y de defensa.

A partir de la década de 1950, las políticas que promovían el proceso de mimetización entre los países denominados "centrales" y los "periféricos" se plasmaron en un gran esfuerzo internacional para incrementar la capacidad científica y tecnológica de la región. En este marco, intervinieron organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), así como también organismos oficiales y privados de las grandes potencias industrializadas a través de misiones de asistencia técnica, intercambio de investigadores, planes de becas, donaciones y préstamos para la compra de equipamiento científico y asesorías en la formulación de la política científica, entre otros (Herrera, 1995).

En el campo de las ideas, esta mimetización se sustentó en la aplicación de modelos teóricos considerados "universales", que guiaron la formulación de políticas para el sector y de estándares internacionales para la medición de la producción científica, lo cual convirtió a la publicación de artículos en revistas "internacionales" de alto impacto —siempre producidas en los países centrales— en el principal criterio de evaluación de la ciencia y la tecnología consideradas "de excelencia". En términos de orientación temática, esta conducta se tradujo en la adopción histórica de las agendas de los países centrales, dado que la publicación en revistas científicas de impacto internacional necesariamente implica marginar las problemáticas de investigación relevantes a nivel local y regional para centrarse en las tendencias temáticas y metodológicas que son privilegiadas por el sistema de publicación de los países del "primer mundo" (Rietti, 2011).

Como veremos a continuación, la irrupción del Pensamiento Latinoamericano en Ciencia y Tecnología representó el comienzo de la indagación en un campo hasta ese momento inexplorado en América Latina, que pondría

en tela de juicio los cimientos más consolidados sobre los que comenzaban a estructurarse y legitimarse las concepciones y líneas de políticas para la ciencia y la tecnología en la periferia del sistema mundo.

Algunos de los interrogantes fundacionales de este proceso fueron: ¿La ciencia y la tecnología son universales, neutras y de efectos siempre positivos, independientemente del contexto en el que se aplicuen? ¿Hasta qué punto los desarrollos científicos y tecnológicos de los países centrales contribuyen a resolver los problemas estructurales de nuestra región? ¿Con qué concepción de desarrollo político, económico y social se corresponden los lineamientos que se manifiestan en las tendencias de la ciencia y la tecnología hegemónicas? ¿La ciencia y la tecnología que producimos reproducen y refuerzan la dependencia o contribuyen a superarla? ¿En qué medida contribuyen a profundizar o bien a reparar las desigualdades sociales que caracterizan la historia de América Latina?

La ciencia y la tecnología no son neutras

La crítica a la supuesta neutralidad de la ciencia y la tecnología fue uno de los planteos vertebrales del Pensamiento Latinoamericano en un contexto histórico en el que la objetividad y la neutralidad valorativa de la ciencia—conceptos que se trasladaban intactos al campo tecnológico—comenzaban a ser fuertemente cuestionadas desde una perspectiva que asumía los valores éticos y el compromiso social como dimensiones insoslayables, constitutivas e inherentes a las actividades científicas y tecnológicas (Herrera, 1971).

En este sentido, Oscar Varsavsky señaló el “estilo de desarrollo”³ como el principal elemento condicionante de los insumos científicos y tecnológicos que este estilo demanda para su sostenimiento y reproducción. Según su perspectiva, el estilo de desarrollo de los países centrales, blanco de su crítica, era el estilo capitalista, que presenta como piedra de toque un consumo creciente y cada vez más amenazante para el ambiente y para la posibilidad de satisfacer las necesidades reales de la población mundial. En este contexto, Varsavsky enfatizó que la orientación de la ciencia y la tecnología no constituye un hecho aséptico, aislado y políticamente neutro, sino que, por el contrario, presenta profundos lazos de articulación con el estilo de desarrollo que la condiciona:

Todo estudio económico o social que acepta como base la permanencia del estilo actual está quitando la visibilidad a alternativas que, según las normas de “objetividad científica”, deberían tener derecho a ser consideradas. Todos estos juegos de manos en la presentación de la verdad hacen de la ciencia actual un campo tan poco objetivo como el comercio o la publicidad (Varsavsky, 1972a).

Este planteo interpela fuertemente la idea de neutralidad, al poner en evidencia la necesaria vinculación que se establece entre un estilo de desarrollo hegemónico y un estilo particular de hacer ciencia y tecnología—que no es el único ni necesariamente el más adecuado—y que indefectiblemente está condicionado por poderosos intereses políticos y económicos que intentan ocultarse bajo un halo de “universalidad” (Varsavsky, 1974). La identificación de estas relaciones señala la pertinencia de abrir un debate político que permita cuestionar, discutir y evaluar la conveniencia de asumir o bien de rechazar determinadas líneas de desarrollo científico y tecnológico en función de las necesidades locales y el modelo de sociedad que se pretende construir.

En el campo tecnológico, la idea de neutralidad derivaba en la “sacralización” de las tecnologías desarrolladas en los países centrales, las cuales se presentaban como únicas, progresivas e inexorables y como resultado del desarrollo “natural” del conocimiento científico, negando que la solución tecnológica que una sociedad adopta para un determinado problema es solo una de las muchas que pueden extraerse del conocimiento científico existente (Herrera, 1973). No obstante, sus consecuencias no se limitaban al problema de la conceptualización y justificación práctica del uso de la tecnología hegemónica, sino que a su vez tenían una fuerte incidencia en el plano cultural y en la reproducción de valores sociales ajenos a la idiosincrasia latinoamericana:

La tecnología no es neutra: con ella se transmiten los valores y las relaciones de producción imperantes en la sociedad donde se origina. Por lo tanto, su importación sin una previa fijación de criterios [...] conduce a una concentración del poder económico y político en los países exportadores y a una alienación social y cultural de los países importadores a través de la “reproducción” de los valores importados (Sabato y Mackenzie, 1982).

De este modo, el Pensamiento Latinoamericano pasó a transparentar, en el terreno de la reflexión en torno a la ciencia y la tecnología, esta negada cadena de relaciones entre capitalismo, ciencia y tecnología, que históricamente

3. El “estilo de desarrollo” es el paradigma de funcionamiento del sistema político, económico y social que una sociedad asume y reproduce en un momento histórico dado. Implica, por lo tanto, un estilo de trabajo, de producción, de consumo, de acción política, y un estilo científico y tecnológico.

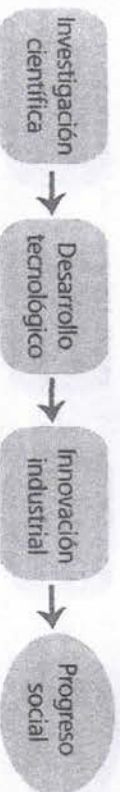
—incluso en la actualidad— se presenta bajo la ecuación: *ciencia + tecnología = progreso social*. Es importante destacar la relevancia de este señalamiento ya que la falacia de la neutralidad científica y tecnológica, muy cuestionada por estos autores, históricamente tuvo implicancias directas no solo en la definición de las políticas científicas y tecnológicas, sino también en las políticas educativas. Así, un cuerpo de conocimientos que se asume como universal, objetivo, neutro, aseptico y verdadero demanda la formulación de líneas de acción política uniformes, tendientes a promover la expansión de la frontera del conocimiento mundial, la elevación del nivel de enseñanza secundaria y universitaria, el incremento de los estímulos materiales y la libertad de investigación, sin interpelar su núcleo duro: el contenido de esa ciencia y los propósitos de esa educación (Varsavsky, 1972a).

Autonomía científica y tecnológica

La falta de autonomía en la formulación de las políticas en ciencia y tecnología en la región fue entendida tempranamente como una consecuencia “inevitable” del proceso de mimetización que recorrieron los países latinoamericanos respecto al desarrollo científico y tecnológico del “primer mundo”. Un hecho bisagra que es necesario recuperar para comprender la génesis de este proceso es la redacción del informe “Ciencia, la frontera sin fin” presentado por Vannevar Bush⁴ al presidente norteamericano Franklin Roosevelt en 1945 y que es considerado como uno de los documentos canónicos que signaron la constitución de la política científica y tecnológica a nivel mundial. Este documento cristalizó una ideología que tendría un profundo impacto en las líneas de acción política que Estados Unidos y el resto del mundo implementarían en el sector científico y tecnológico, y expresaba las concepciones tradicionales de la relaciones entre la ciencia, la tecnología y la sociedad a través de lo que se conoció como el “modelo lineal de innovación”. En líneas generales este modelo planteaba una continuidad progresiva, que asumía implícitamente relaciones de tipo causa-efecto entre la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación industrial que, indefectiblemente, derivaría en progreso social.

4. Vannevar Bush fue un influyente científico norteamericano que tuvo un papel protagonista en la puesta en marcha del Proyecto Manhattan (1939-1945) para la construcción de las primeras bombas atómicas, que posteriormente serían lanzadas en Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945.

Figura 2.1
Modelo lineal de innovación



En este esquema, la llamada “libertad de investigación” era presentada como condición sine qua non en esta cadena de relaciones, que requería de la intervención del Estado solo para asegurar los recursos financieros y humanos necesarios para su óptimo desarrollo: “Sin progreso científico, ningún logro en otras direcciones, cualquiera sea su magnitud, podrá consolidar nuestra salud, prosperidad y seguridad como nación en el mundo moderno” (Bush, [1945] 1999).

En América Latina estos lineamientos se tradujeron en una política científica y tecnológica centrada en la promoción de la ciencia como actividad autorregulada por la propia comunidad científica, la asimilación de los estándares internacionales de producción y evaluación del conocimiento y la ciencia básica como objetivo prioritario. Esta propuesta, que entre sus pilares discursivos destacaba la necesidad de garantizar la autonomía de los científicos, demandaba a su vez un Estado “prescindible” que debía concentrarse en sostener el financiamiento sin preocuparse por la orientación de las actividades científicas y tecnológicas. En otras palabras, la dependencia de la agenda internacional en la definición de las líneas de política científica y tecnológica en la región se presentaba como un costo necesario que se traduciría en el ejercicio de la “autonomía científica”. Esta, finalmente, no lograría alcanzarse, ya que la capacidad de decidir “libremente” resultaba una falacia, dado que eran los países centrales los que definían efectivamente los temas que convenía impulsar.

Es importante resaltar entonces que la contracara de la dependencia sería la dificultad histórica que mostraron los países de la región en la selección de prioridades para la ciencia y la tecnología, y en consecuencia, en la toma de decisiones y la definición de políticas centradas en la resolución de problemáticas de importancia local y regional, con autonomía de la agenda internacional. A comienzos de la década de 1970, se intentó modificar parcialmente este patrón a través de la promoción de instancias de planificación de la ciencia y la tecnología. Sin embargo, las iniciativas que apuntaban a definir lineamientos

para orientar la investigación y el desarrollo tecnológico local resultaron llamativamente limitadas, no solo en cuanto a la imposibilidad de definir temas prioritarios, sino también en su incapacidad para traducir las "expresiones de deseos" en instrumentos de gestión capaces de implementar orientaciones estratégicas y generar efectos prácticos concretos.

Jorge Sabato fue uno de los representantes del Pensamiento Latinoamericano que más trabajó la noción de autonomía. Mientras definía la autonomía científica como la capacidad de decisión propia de un país para elegir, proyectar, programar, instrumentar y realizar su política científica (Sabato, 1979), asociaba la autonomía tecnológica a la capacidad de dirigir el proceso tecnológico para disponer, en cada caso, de la tecnología más ajustada a sus propios objetivos, más respetuosa de su acervo cultural y más conveniente a sus propias necesidades (Sabato, 1983).

Al mismo tiempo que algunos pensadores críticos promovían esta idea de autonomía, las concepciones hegemónicas sobre la actividad científica y tecnológica comenzaban a mostrar su debilidad. En el plano de la tecnología, se observaba que las primeras interpretaciones sobre la posibilidad de promover un desarrollo endógeno en el marco del proceso ISI comenzaban a estumarse, frente a la constatación empírica de la superioridad competitiva de las empresas multinacionales en los procesos de innovación.

Mientras las filiales de las empresas industriales extranjeras radicadas en la región importaban tecnología de sus casas matrices localizadas en los países centrales, las pocas industrias basadas en el capital nacional importaban las tecnologías "en bloque", sin ningún proceso posterior de adaptación a las necesidades locales o a los nuevos progresos de la tecnología (Herrera, 1995). De este modo, la falta de autonomía tecnológica mostraba con contundencia las consecuencias más profundas del problema de la dependencia: mientras la conducta imitativa en el campo científico promovía una ciencia latinoamericana cuyo *leitmotiv* era, y preocupantemente continúa siendo, la producción de *papers* [artículos académicos] sobre temáticas ajenas, en el campo tecnológico esta dependencia se traducía en la veneración e importación de tecnologías "de punta" que no solo obstaculizaban un proceso de desarrollo tecnológico propio, sino que también profundizaban las insalvables contradicciones que enfrentan los países periféricos al reproducir ciegamente el estilo de desarrollo promovido por el capitalismo global.

La independencia tecnológica no implica adquirir la capacidad de hacer localmente las mismas cosas que hacen en el Norte, sino encontrar las alternativas tecnológicas más adecuadas según nuestras características nacionales. Copiar las tecnologías no nos hace menos subdesarrollados sino

meros imitadores de tecnologías que lejos están de resolver nuestras problemáticas específicas. [...] Está claro que existen muchas tecnologías diferentes para fabricar el mismo objeto. El problema es que esas alternativas no son exploradas, en pos de la perpetuación de la tecnología capitalista (Vaisavsky, 1972b).

La articulación de la ciencia y la tecnología con los problemas de relevancia local y regional

La desarticulación existente entre la mayor parte de la investigación científica y el desarrollo tecnológico latinoamericano y los problemas centrales de la región constituyó otra de las encrucijadas más trabajadas por el Pensamiento Latinoamericano: Para estos pensadores, las deficiencias cualitativas de los sistemas de innovación y desarrollo (I+D) de América Latina eran menos graves que su desconexión con la sociedad. Mientras en los países centrales la mayor parte de la I+D se realiza en relación con temas que directa o indirectamente están conectados con sus objetivos nacionales —defensa, progreso social, prestigio—, en América Latina, por el contrario, la investigación científica que se efectúa guarda muy poca relación con los problemas básicos de la región (Herrera, 1971). Según Amílcar Herrera esto, a su vez, se traducía en una falta de interacción entre el aparato productivo y el sector científico-tecnológico. Por el contrario, esta vinculación era reemplazada por la búsqueda de una conexión estrecha entre los centros de investigación de calidad de la región y los sistemas científicos y tecnológicos de las grandes potencias (Herrera, 1995). Para estos autores, esa "desarticulación local", resignada en pos de una "articulación global", constituía un inconfundible síntoma de dependencia cultural que, sin embargo, varios sectores de la comunidad científica nacional tendían a interpretar como un resultado lógico y deseable de la inserción internacional de la ciencia latinoamericana de primer nivel.

Es natural, pues, que todo aspirante a científico mire con reverencia esa Meca del Norte, crea que cualquier dirección que allí se indique es progresista y única, acuda a sus templos a perfeccionarse, y una vez recibido su espoladrazo, mantenga a su regreso —si regresa— un vínculo más fuerte con ella que con su medio social. Elige uno de los temas allí en boga y cree que eso es libertad de investigación, como algunos creen que poder elegir entre media docena de diarios es libertad de prensa. Es un tipo de dependencia cultural que la mayoría acepta con orgullo creyendo [...] que además a la larga eso beneficia al país (Vaisavsky, 1969).

Estos planteos motivaron encendidos debates en la comunidad científica argentina, como el que tuvo lugar en 1971 en las páginas de la revista *Ciencia Nueva*,⁵ en el que se expresaron posiciones encontradas sobre problemáticas ligadas a la objetividad y a los aspectos ideológicos y éticos de la práctica científica, al rol social de los científicos, las vinculaciones entre ciencia y política, el acceso masivo a la universidad, los modelos de sociedad, los senderos de desarrollo, la dependencia cultural de los países centrales, entre otros.

En este contexto, ocuparon un lugar central las discusiones en torno al "cientificismo", una categoría desarrollada por Oscar Varsavsky para describir las particularidades de la práctica científica en la periferia, que mostraba con contundencia las implicancias de la aceptación y reproducción acrítica de los mitos asociados a la naturaleza de la ciencia. Cientificista, afirmaba Varsavsky (1969), es el investigador adaptado al mercado científico que renuncia a preocuparse por el significado social de su actividad –desvinculándola de los problemas políticos– y se entrega de lleno a su "carrera", aceptando para ella las normas y valores de los grandes centros internacionales.

Pese a la diversidad de perspectivas que atravesaron estas discusiones, que dieron lugar a posturas muchas veces irreconciliables, el problema de fondo se hacía cada vez más evidente: la asunción del estilo de desarrollo capitalista, basado en el consumo sumario, derivaba invariablemente en la promoción de una ciencia y una tecnología pretendidamente "universales", en las que el carácter universal no estaba determinado por su capacidad para resolver los problemas globales, independientemente de su contexto regional, sino por su "funcionalidad" a un estilo de desarrollo hegemónico que determinaba un "orden mundial" que no se cuestionaba. El mito de la "universalidad" pasaba así a mostrar su cara más oculta, legitimando un "sendero de desarrollo" perverso que, en su afán de hegemonía global, se afirma sobre la negación de las particularidades sociales, económicas, políticas, culturales y ambientales propias de las más diversas regiones del planeta. En el contexto latinoamericano, el resultado más evidente es la adopción de una ciencia y una tecnología que reproducen y son funcionales a este modelo, cuya consecuencia más tangible es su desvinculación de los problemas más perentorios de la región y que, históricamente, se asociaron al acceso a la salud, la vivienda, la alimentación, el transporte, la educación y la gestión responsable y sustentable de sus bienes naturales.

Pese a la relevancia de estas críticas y la claridad con que estos pensadores corrieron el velo y dejaron al descubierto la trama que articula a la ciencia y la

tecnología con un sistema de organización política, económica y social caracterizado por privilegiar los imperativos de la ganancia y la acumulación sobre los deseos y necesidades de las personas (Wood, 2006), las insalvables contradicciones que atraviesan la producción científica y tecnológica en América Latina, los grandes mitos asociados a la naturaleza de la ciencia y la tecnología, su desvinculación de los problemas del contexto regional y la dependencia en los procesos de toma de decisiones en la arena pública se agudizaron en los últimos cuarenta años. En este marco, es importante señalar que el proceso de construcción de conocimiento iniciado por el Pensamiento Latinoamericano y sus marcos interpretativos fueron clausurados por las sangrientas dictaduras militares que signaron la historia de América Latina a partir de la década de 1970 y, posteriormente, por el sometimiento de los gobiernos de la región al "proyecto de globalización" y las políticas de orientación neoliberal. Esta tendencia se profundizó particularmente durante la década de 1990, en la que los funcionarios que diseñaban las políticas en ciencia y tecnología deliberadamente eludieron los señalamientos del Pensamiento Latinoamericano, encandilados por la perspectiva de la globalización y la competitividad. En este recorrido, nos enfrentamos hoy a profundas transformaciones políticas, sociales y económicas que viene experimentando la región desde inicios del siglo XXI, en que la consigna de transformar la ciencia y la tecnología en una herramienta de soberanía para promover el bienestar colectivo y la mejora de las condiciones de vida vuelve a tomar una relevancia decisiva.

Ciencia y tecnología para la transformación social

La coyuntura de América Latina nos posiciona ante un escenario caracterizado por notables cambios sociopolíticos donde confluyen, por un lado, oportunidades históricas en la lucha por la autonomía y la soberanía en la definición de las políticas públicas, y por otro, innegables contradicciones relacionadas con la expansión de proyectos neoextractivistas.

Si bien estos proyectos presentan profundas diferencias nacionales en términos de estructura socioprodutiva, riqueza social y patrones de distribución, poder geopolítico en el plano regional y mundial, matriz científico-tecnológica, etc., comparten actualmente un patrón de desarrollo económico basado en la extracción de bienes naturales destinados a la exportación, que se ha dado en denominar "neoextractivismo progresista" (Gudynas, 2012).

En el marco de estos procesos extractivos es posible identificar fuertes tensiones. Por un lado, se destaca el papel cada vez más protagónico que han adquirido los nuevos movimientos sociales que coinciden en su oposición a la

5. En este debate participaron Gregorio Klimovsky, Oscar Varsavsky, Jorge Schwarz, Manuel Sadosky, Conrado Eggers Lan, Thomas Moro Simpson y Rolando García (*Ciencia Nueva*, nº 10, 12, 13, 14, 15 y 18 de 1971-1972).

profundización del estilo de desarrollo capitalista en la región y, por otro lado, se observan políticas públicas e iniciativas privadas claramente orientadas a la promoción de un desarrollo científico y tecnológico puesto al servicio de los requerimientos de las actividades extractivas en el ámbito de los agonegocios, la explotación minera y petrolera, la exploración de nuevas fuentes de agua dulce, la búsqueda de nuevas aplicaciones asociadas a la explotación de la biodiversidad y la bioprospección. Esto se traduce en la proliferación de investigaciones y desarrollos tecnológicos, muchas veces solventados con fondos públicos, destinados a impulsar nuevos emprendimientos comerciales de particular interés para la industria farmacéutica, la producción de alimentos y la extracción de hidrocarburos no convencionales. La inscripción de estos desarrollos tecnocientíficos en el marco de la expansión del capitalismo (Borón, 2012) los convierten en una herramienta que profundiza radicalmente no solo los procesos de mercantilización y patentamiento de la vida (Seoane et al., 2013), sino también las diversas modalidades de "acumulación por desposesión" (Harvey, 2005), es decir, la acumulación del capital sobre la base de la expropiación de los bienes naturales de propiedad colectiva.

En este contexto, puede observarse cómo en su matriz hegemónica, la ciencia y la tecnología latinoamericanas tienden a concentrar sus esfuerzos en el desarrollo de productos y procesos orientados a sostener y profundizar un "estilo de desarrollo" que, a escala regional, requiere la apropiación y explotación de la naturaleza para alimentar un entramado productivo escasamente diversificado y dependiente de la inserción internacional como proveedor de materias primas. De alguna manera, la contundencia de los impactos sociales y ambientales que se derivan de esta correlación de fuerzas a nivel mundial, en la que las grandes deudas de la región –mejoras en salud, vivienda, educación, alimentación– continúan siendo postergadas en nombre del "desarrollo" y la inserción en la "economía global", transparenta con claridad la reproducción, si bien actualizada con matices modernizadores y populistas, de la larga historia de explotación colonial que comenzó a recorrer América Latina a partir del siglo XV.

A su vez, es importante destacar el gran poder de coerción que los gobiernos nacionales implementan en el marco de los conflictos socioambientales que de modo creciente emergen en torno a la resistencia frente a las actividades extractivas, que conforman el corazón de los "estilos de desarrollo" que hoy predominan en la región. Sobre esta plataforma, el poder público no solo encarna una avanzada sin precedentes en la apropiación y control de los bienes naturales como eje fundamental de sus políticas económicas, sino que también desempeña un rol clave en la marginalización y contención de la protesta social asociada a estos conflictos. Así, asistimos a una etapa en la

que asumiendo un discurso que recupera y enfatiza los mitos del desarrollo, exaltando las oportunidades históricas que un escenario de crisis internacional ofrece para los objetivos de integración y autonomía latinoamericanas, los proyectos enmarcados en el "neoelectrismo progresista", de la mano de la tecnocracia, avanzan en la destrucción de los bienes naturales.

De alguna manera, este estado de situación muestra cada vez con mayor claridad que los éxitos de la ciencia y la tecnología modernas se miden, entonces, por su capacidad para someter más profunda y eficientemente la autonomía de las economías regionales en más regiones del mundo, a la lógica del capitalismo global. Se trata de un proceso histórico que desde el siglo XV hasta hoy tuvo muchas facetas y asumió diferentes denominaciones: "descubrimientos", "colonialismo", "evangelización", "esclavitud", "imperialismo", "desarrollo y subdesarrollo", "modernización" y, por último, "globalización" (Santos, 2004).

Sobre este trasfondo, la creencia en el progreso continuo y naturalmente positivo que necesariamente recorrería la humanidad de la mano de la ciencia y la tecnología se ha desgastado, al mismo tiempo que el bien superior encarnado por el Estado tiende a desvirtuarse frente al avasallante protagonismo que en las últimas décadas ha tomado el mercado en la orientación de las agendas científicas y tecnológicas (Pestre, 2005).

Los desafíos que se presentan en este escenario son múltiples e implican no solo la necesidad de cuestionar las bases conceptuales e ideológicas de la trama que hoy configuran la ciencia y la tecnología en relación con el estilo de desarrollo hegemónico, sino también la de preservar los derechos actuales y futuros de los ciudadanos, habilitando la posibilidad de repensarnos como una ciudadanía capaz de forjar otro estado de las cosas, asumiéndonos como partícipes de proyectos colectivos alternativos para la transformación social. En este marco, adquiere vital importancia la promoción del pensamiento crítico en la educación científica y tecnológica, para sentar las bases que permitan cuestionar la neutralidad de la ciencia y la tecnología y comprender el papel que desempeñan los desarrollos tecnocientíficos actuales en nuestras sociedades. En este sentido, la integración de la dimensión científica y tecnológica con los aspectos sociales, políticos, económicos, históricos, culturales, éticos y ambientales en el abordaje integral de las problemáticas sociales pasan a configurarse como componentes claves, ya señalados por el Pensamiento Latinoamericano, cuyas raíces hoy consideramos imperioso recuperar en el necesario cuestionamiento sobre los senderos de desarrollo que nuestra civilización decide transitar.

Bibliografía recomendada y comentada para profundizar este tema

Herrera, A. (1973): "La creación de tecnología como expresión cultural", *Nueva Sociedad*, nº 8-9, diciembre.

Amílcar Herrera fue un geólogo argentino (1920-1995) que realizó importantes contribuciones para pensar las características de la ciencia y la tecnología en América Latina. En este texto, Herrera expone una mirada alternativa del fenómeno tecnológico, en la que defiende la tesis según la cual en la medida en que la tecnología no se revalorice como cultura, como modo de expresión social, la construcción de una sociedad nueva seguirá siendo una meta inalcanzable.

Sabato, J. (1983): "Reflexiones sobre ciencia y tecnología", *Informe Industrial*, nº 70, noviembre, pp. 15-17.

Jorge Sabato fue un profesor de física argentino (1924-1983) que se destacó en el área metalúrgica, hizo importantes aportes al desarrollo de la industria nuclear argentina y contribuyó decisivamente a pensar el fenómeno científico y tecnológico en América Latina. En este texto, Sabato aborda el problema del desarrollo tecnológico en América Latina y plantea una serie de consignas claves para pensar el tipo de tecnología que cada país necesita impulsar, entre las que destaca el desarrollo de una tecnología que satisfaga las necesidades humanas sin que esto conduzca a la explotación y al sojuzgamiento de las personas ni a la destrucción irreversible de la naturaleza.

Varsavsky, O. (1969): *Ciencia, política y cientificismo*, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina.

Oscar Varsavsky fue un químico argentino (1920-1976) y uno de los primeros y más destacados especialistas en la elaboración de modelos matemáticos aplicados a las ciencias sociales, que protagonizó destacados debates en la comunidad científica argentina en la década de 1970. En este libro pionero, en el que presenta una mirada alternativa de la ciencia latinoamericana y el cual destaca por su originalidad y radicalidad, Varsavsky analiza las características coloniales que definen la práctica científica en la región y enfatiza la necesidad de pensar una ciencia que responda a los problemas propios de su contexto social.

Varsavsky, O. (1972): *Hacia una política científica nacional*, Caracas, Monte Avila.

En este libro, Oscar Varsavsky analiza los nexos que articulan los "estilos de desarrollo" que adopta una sociedad determinada con los "estilos tecnológicos y científicos" que el modelo de desarrollo elegido demanda para su sostenimiento y reproducción.